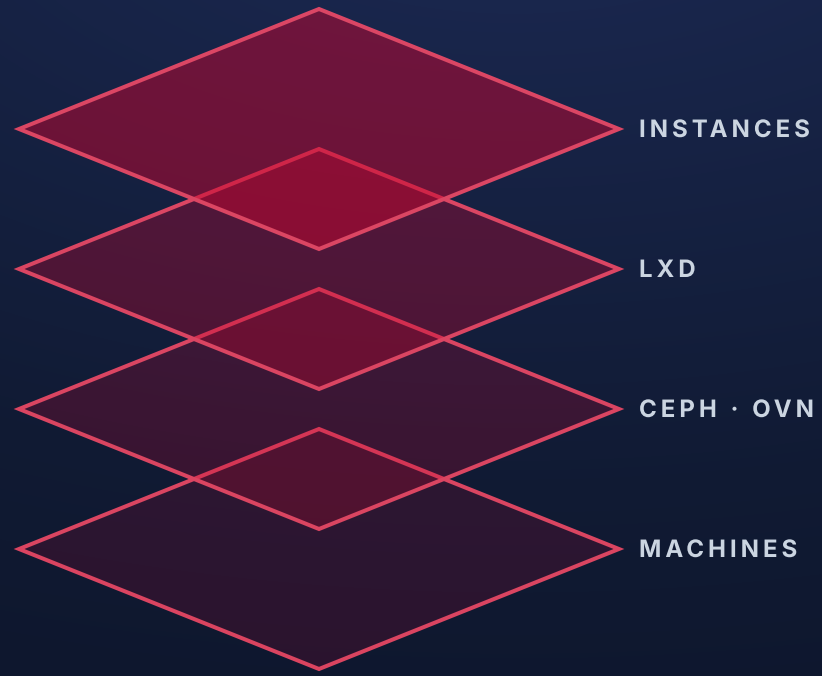
COMPRENDRE OPENSTACK · MODULE 7

MicroCloud : virtualisation, stockage et réseau intégrés

Fonctionnalités, cas d'usage, avantages, limitations et positionnement par rapport à Canonical OpenStack

LXD · MicroCeph · MicroOVN · Conteneurs et machines virtuelles · 3 à 50 machines



État du produit vérifié en octobre 2026 · MicroCloud 3.4 LTS et 2.1 LTS · documentation 3.4

INTRODUCTION

Objectif et déroulé

Objectif : comprendre ce qu'est MicroCloud — un cluster de virtualisation clés en main — comment ses trois composants s'articulent, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne fait pas, et dans quels cas le préférer à Canonical OpenStack.

À l'issue de ce module, vous saurez :

- Décrire le rôle de **LXD**, **MicroCeph** et **MicroOVN** dans MicroCloud.
- Expliquer le modèle de **stockage** (local, distribué) et le modèle **réseau** (intra-cluster, sortie, réseaux virtuels).
- Dérouler une **initialisation** et les opérations courantes.
- Dire ce qui se passe lors d'une **panne** d'un membre, d'un disque, d'un lien.
- Énoncer les **cas d'usage**, les **avantages** et les **limitations**.
- **Positionner** MicroCloud face à Canonical OpenStack et choisir.

1 · Vue d'ensemble
Le produit, ses quatre snaps, ses versions, ses prérequis.

2 · Virtualisation : LXD
Conteneurs et machines virtuelles, cluster, projets, migration.

3 · Stockage : MicroCeph
Local ou distribué, trois pools, réplication, pannes.

4 · Réseau : MicroOVN
Réseaux virtuels, sortie et entrée, isolation.

5 · Mise en œuvre et exploitation
Initialisation, membres, mises à jour, sécurité, supervision.

6 · Bilan
Cas d'usage, avantages, limitations, support.

7 · Positionnement
Face à Canonical OpenStack et aux autres solutions, maquette.

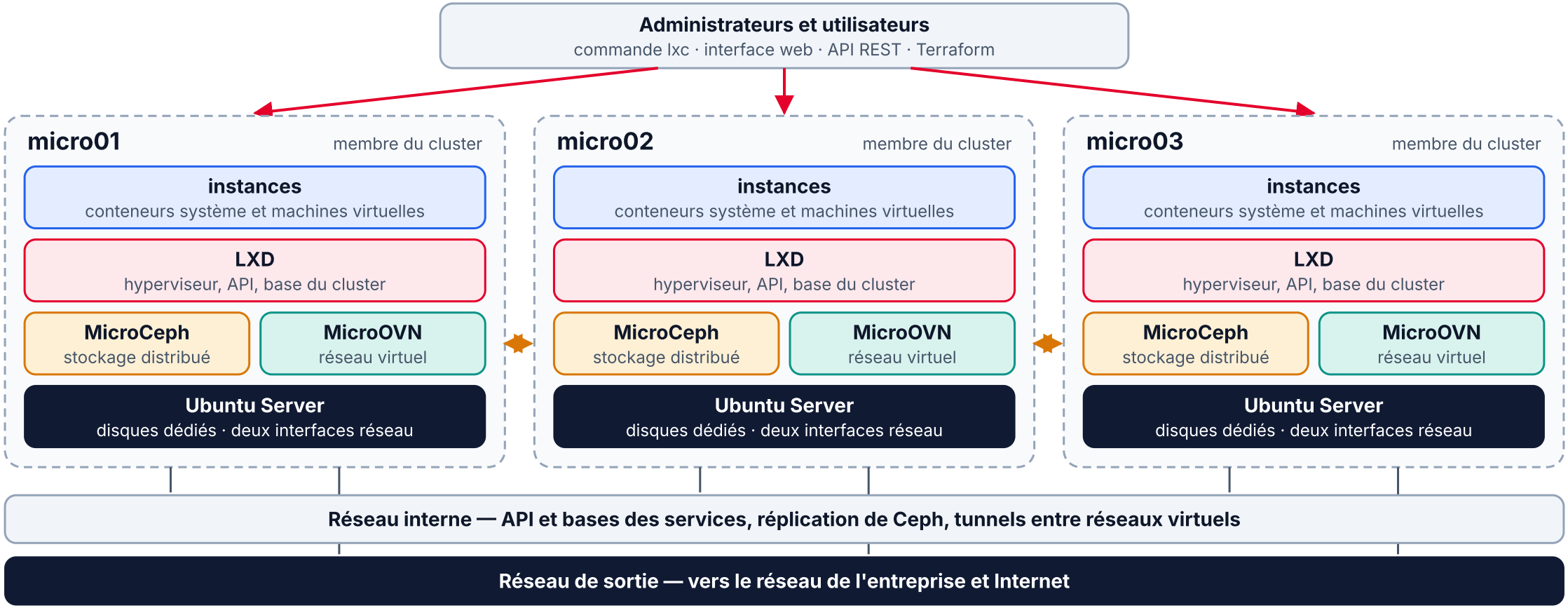
01

Vue d'ensemble

Trois logiciels éprouvés — un hyperviseur, un stockage distribué, un réseau virtuel — et un quatrième qui les installe, les met en grappe et les branche les uns aux autres.

- MicroCloud en une image
- Les principes de conception
- Prérequis
- Quatre snaps : qui fait quoi
- Versions et cycle de vie

MicroCloud en une image



À retenir : chaque membre porte les trois fonctions, sans base de données externe ni bus de messages.

Quatre snaps : qui fait quoi

Snap	Rôle	Ce qu'il apporte	Ce que l'on manipule au quotidien
lxd	**hyperviseur et gestionnaire du cluster**	conteneurs système et machines virtuelles, images, projets, API, interface web	la commande `lxc`, l'interface web, l'API REST : **presque tout** passe par LXD
microceph	**stockage distribué**	Ceph empaqueté et mis en grappe : volumes répliqués, système de fichiers partagé	`microceph status`, ajout et remplacement de disques
microovn	**réseau virtuel**	OVN empaqueté : commutateurs et routeurs virtuels distribués, DHCP, DNS, filtrage	`microovn status` ; les réseaux eux-mêmes se créent dans LXD
microcloud	**chef d'orchestre de l'installation**	découverte des machines, mise en grappe des trois services, configuration de LXD	`microcloud init`, `add`, `status`, `cluster`

MicroCloud n'est pas une couche de plus

Une fois le cluster formé, il s'efface : on administre un cluster **LXD**. MicroCloud revient pour ajouter ou retirer un membre et vérifier l'état d'ensemble.

Chaque service se répare lui-même

MicroCloud ne supervise pas les services après le déploiement. Un membre LXD hors ligne se traite avec les procédures de LXD, un disque avec celles de MicroCeph.

Les composants existent sans lui

LXD, MicroCeph et MicroOVN s'utilisent séparément. Canonical OpenStack réutilise d'ailleurs MicroCeph et MicroOVN.

Les principes de conception

Hyperconvergé par construction

Calcul, stockage et réseau sur les mêmes machines. On ajoute de la capacité en ajoutant un membre identique aux autres.

Automatisé de bout en bout

Une commande pose les questions, puis forme trois grappes et les relie. Un fichier de préconfiguration rend l'opération reproductible.

Petit d'abord

Un membre pour essayer, trois pour la haute disponibilité, cinquante au maximum. La cible est le petit cloud, pas le très grand.

Sans plan de contrôle séparé

Chaque service réplique son état entre les membres. N'importe quel membre répond aux requêtes.

Conteneurs et machines virtuelles

Les deux types d'instances, avec les mêmes commandes, les mêmes réseaux et les mêmes volumes.

Libre, support en option

Les quatre snaps sont libres et gratuits. Ubuntu Pro ajoute durée de maintenance et assistance.

Ce que cela donne en pratique

- Un cluster opérationnel en **quelques dizaines de minutes**, par une personne.
- Très peu de concepts à apprendre : instance, image, profil, projet, pool, réseau.
- Une exploitation proche de celle d'un hyperviseur classique, pas de celle d'un cloud à services multiples.

Ce que cela implique

- Des choix imposés : LXD, Ceph, OVN, Ubuntu, snaps.
- Pas de catalogue de services au-dessus des instances.
- Une taille maximale connue à l'avance.

Versions et cycle de vie

Combinaisons supportées

Ubuntu LTS	MicroCloud	LXD	MicroCeph	MicroOVN
22.04	2.1	5.21	Squid	24.03
24.04	2.1	5.21	Squid	24.03
26.04	3.4	6.10	Tentacle	26.03

Durée de vie des versions LTS

Version	Phase actuelle	Supportée jusqu'en
3.4 LTS	support complet	juin 2031
2.1 LTS	maintenance	juin 2029

> Une LTS : **cinq ans** de support standard — deux de support complet, trois de maintenance. Ubuntu Pro en ajoute **cinq**.

Pistes du snap `microcloud`

Piste	Statut	Usage
1	fin de vie depuis avril 2025	à quitter
2	LTS, en maintenance	clusters existants
3	LTS, piste par défaut	production
4	versions de fonctionnalités	essais, pas la production

- **Canal** = piste + risque : `3/stable`. Risques : `stable`, `candidate`, `edge`.
- **Règle absolue :** tous les membres exécutent la **même version** de chaque snap, et les quatre versions doivent être compatibles entre elles.
- La version de Ceph est supportée pendant toute la vie de la version d'Ubuntu qui l'a livrée.

Prérequis

Sujet	Essai, développement	Production
Machines	**une seule suffit ; physiques ou virtuelles**	au moins **3 machines physiques** ; **4** pour un service critique ; **50 au plus**
Mémoire	**8 Gio par machine**	32 Gio par machine au minimum
Disques	**un disque vierge pour le stockage local suffit souvent**	trois disques NVMe par machine : système, stockage local, stockage distribué
Stockage distribué	**possible sur un membre, sans réplication utile**	au moins trois disques sur trois membres différents
Interfaces réseau	**une seule possible derrière un pont — ni supporté ni recommandé**	au moins **deux interfaces dédiées** ; cartes double port 10 Gbit/s ou plus
Interface interne	adresse IPv4 ou IPv6 **statique**, même sous-réseau pour tous les membres, **multidiffusion** autorisée ; l'adresse ne change plus après l'installation	
Interface de sortie	interface **sans adresse IP**, ou pont ; toutes doivent joindre le réseau de sortie, sa passerelle et la plage d'adresses fournies à l'initialisation	
Système	**Ubuntu 22.04 LTS ou plus récent ; snapd 2.75 au moins pour MicroCloud 3.4**	une version LTS, obligatoire avec Ubuntu Pro
Architecture	plusieurs architectures de processeur peuvent cohabiter dans un même cluster	

Disques : tous doivent être libres de toute partition et de tout système de fichiers. Avec ZFS sur Ubuntu 22.04, utiliser le noyau standard, pas la variante HWE.

Interfaces optionnelles : réseaux dédiés pour Ceph et pour les tunnels d'OVN, sur des cartes physiques ou des VLAN, de préférence agrégés.

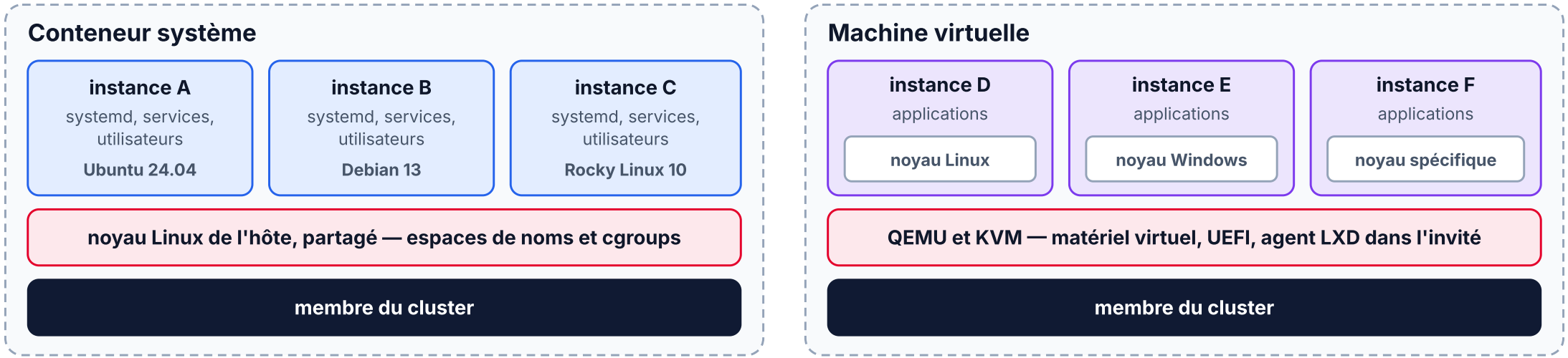
02

Virtualisation : LXD

Le composant que l'on utilise tous les jours. LXD gère les instances, le cluster, les projets, les droits — et sert de point d'entrée unique vers le stockage et le réseau.

- Conteneurs système et machines virtuelles
- Les objets de LXD
- Projets et contrôle d'accès
- Interface web, API, automatisation
- Le cluster LXD
- Vie d'une instance
- Placement, migration, évacuation

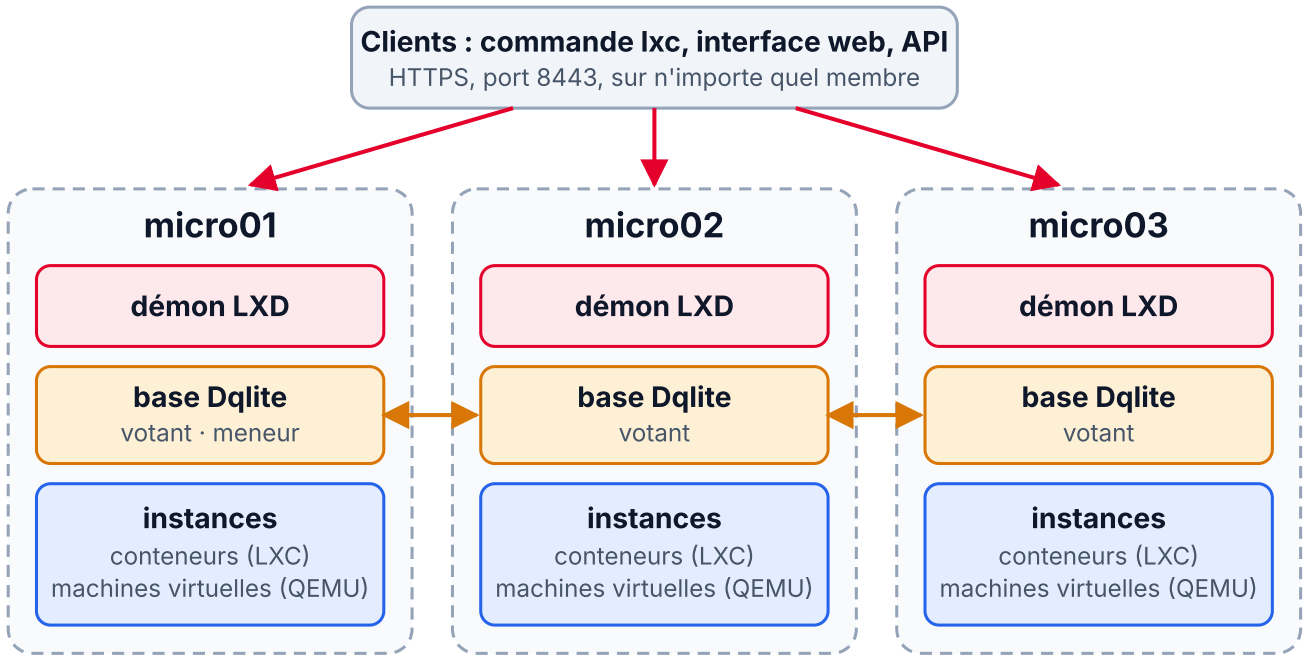
Conteneurs système et machines virtuelles



	Conteneur système	Machine virtuelle
Contenu	**un système Linux complet, sans noyau propre**	un système quelconque, avec son noyau
Démarrage, densité	**quelques secondes ; très forte densité**	plus long ; mémoire réservée par instance
Isolation	**bonne, mais le noyau est partagé**	forte, par la virtualisation matérielle
Migration à chaud	**non : arrêt, déplacement, redémarrage**	oui, si l'instance y est préparée
Cas typiques	**services Linux, environnements de développement, intégration continue**	Windows, noyaux particuliers, charges non fiables, Kubernetes

Même commande, un seul drapeau d'écart : `lxc launch ubuntu:24.04 web1` crée un conteneur ; `lxc launch ubuntu:24.04 web1 --vm` crée une machine virtuelle.

Le cluster LXD



La base est répliquée par consensus : la majorité des votants doit être joignable.

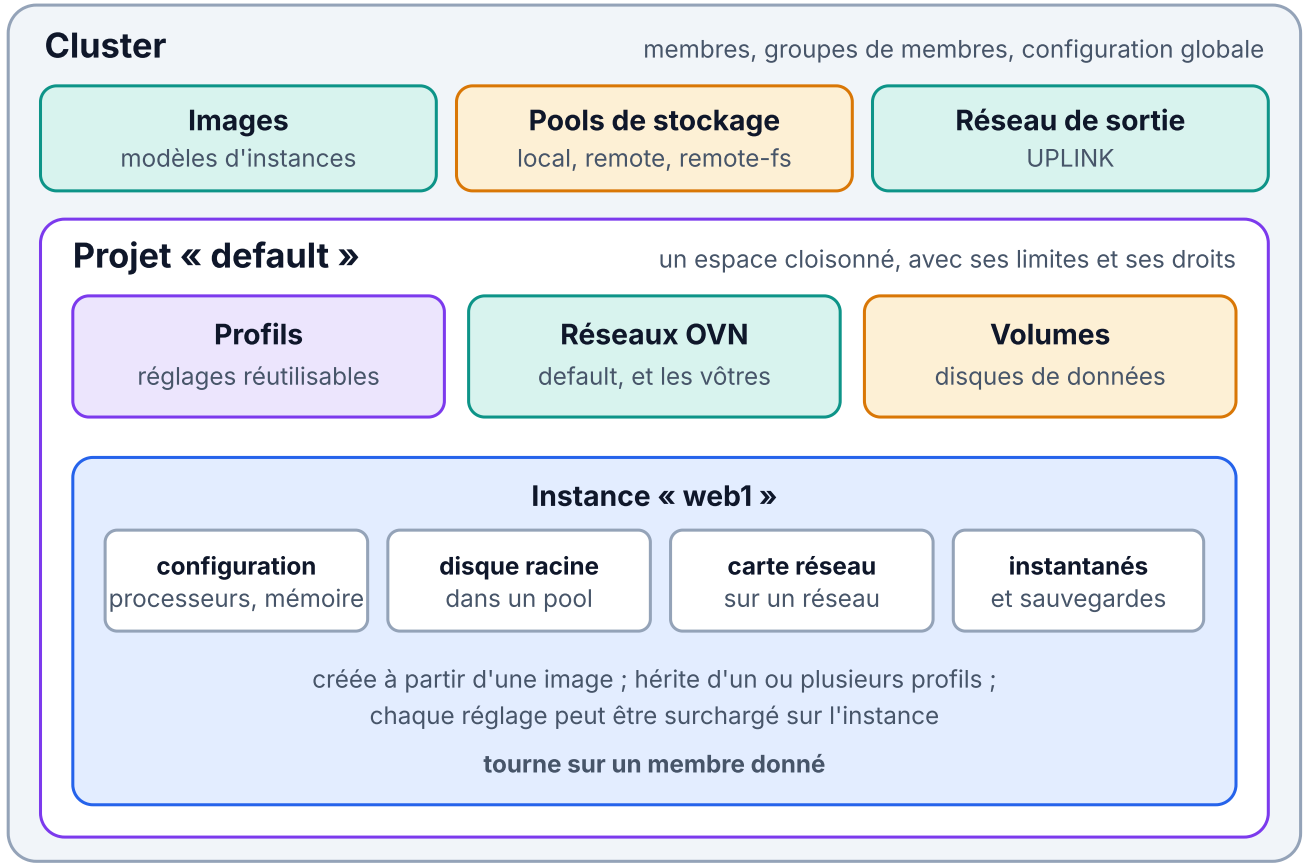
Trois votants : une panne tolérée
au-delà de trois membres, les autres sont en attente et remplacent un votant défaillant

- **Pas de nœud maître :** chaque membre expose la même API et peut traiter n'importe quelle requête.
- **L'état du cluster** — instances, profils, réseaux, pools, droits — vit dans une base **Dqlite** (SQLite répliqué) portée par les membres eux-mêmes.
- **La configuration est commune :** un pool ou un réseau se définit une fois pour tout le cluster, avec des valeurs propres à chaque membre quand il le faut (quel disque, quelle interface).
- **Les instances, elles, tournent sur un membre précis** ; leur disponibilité dépend du stockage choisi.

Besoin	Commande
Membres et rôles	`lxc cluster list`
Détail d'un membre	`lxc cluster show micro02`
Où tournent les instances	`lxc list` — colonne LOCATION

Perte de la majorité (deux membres sur trois) : les instances en marche continuent, mais l'API n'accepte plus aucun changement tant que le quorum n'est pas revenu.

Les objets de LXD



Objet	Rôle
Image	modèle prêt à l'emploi, tiré d'un serveur d'images ou importé
Profil	ensemble de réglages et de périphériques appliqué aux instances
Instance	conteneur ou machine virtuelle
Pool de stockage	où sont rangés disques, images et volumes
Volume	disque de données attachable à une instance
Réseau	segment virtuel auquel se branchent les instances
Projet	cloison entre équipes ou environnements

Ce que MicroCloud a préparé : le profil `default` donne à toute nouvelle instance une carte sur le réseau `default` et un disque racine dans le pool `remote` — ou `local` s'il n'y a pas de stockage distribué.

Vie d'une instance : les commandes

```
# Créer
lxc launch ubuntu:24.04 web1                # conteneur
lxc launch ubuntu:24.04 db1 --vm \
  -c limits.cpu=4 -c limits.memory=8GiB     # machine virtuelle
lxc launch ubuntu:24.04 app1 --target micro02

# Observer
lxc list
lxc info web1
lxc console db1                           # console série

# Entrer, copier
lxc exec web1 -- bash
lxc file push site.conf web1/etc/nginx/conf.d/

# Régler à chaud
lxc config set web1 limits.memory=4GiB

# Protéger
lxc snapshot web1 avant-maj
lxc restore web1 avant-maj
lxc export web1 web1.tar.gz               # sauvegarde
```

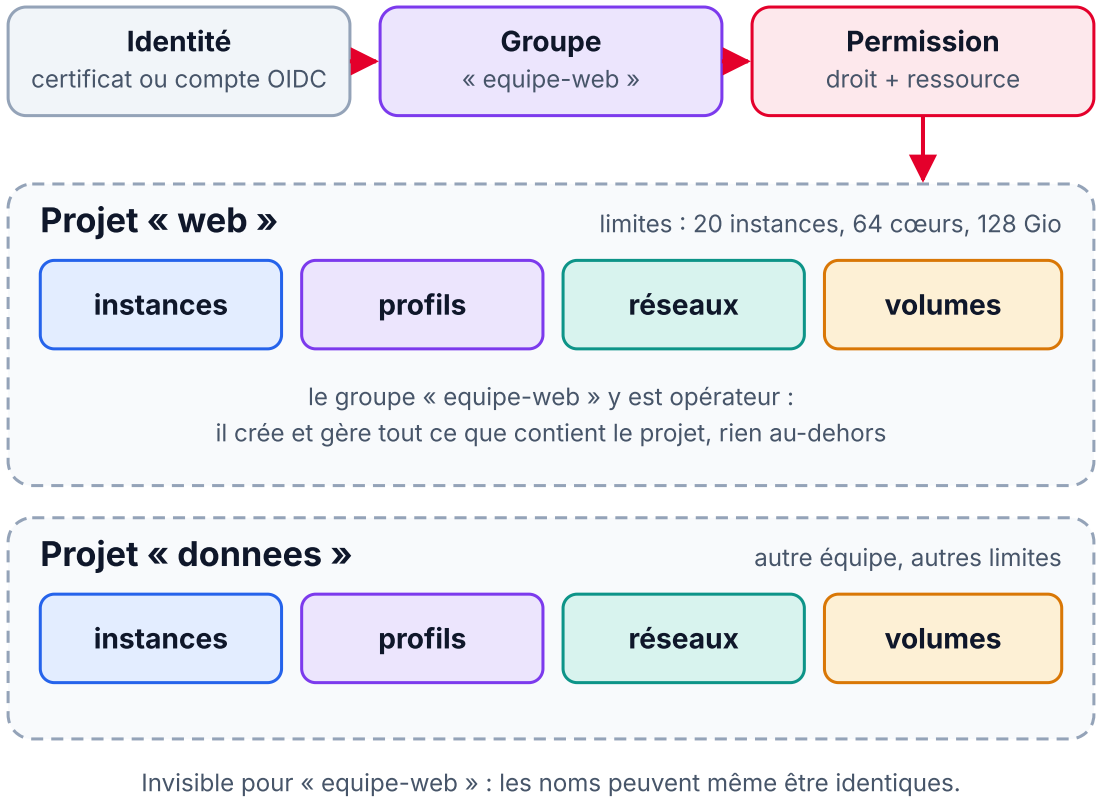
```
# Disque de données
lxc storage volume create remote donnees size=50GiB
lxc storage volume attach remote donnees db1 /srv

# Arrêter, supprimer
lxc stop web1
lxc delete web1
```

Notion	À savoir
Images	`ubuntu:` pour les images officielles d'Ubuntu ; d'autres serveurs pour les autres distributions ; import possible d'une image ISO
cloud-init	fourni par la clé `cloud-init.user-data`, sur l'instance ou dans un profil
Limites	`limits.cpu`, `limits.memory`, taille du disque racine, débit réseau et disque
Périphériques	disques, cartes réseau, cartes graphiques, USB, ports redirigés
Instantanés	planifiables et à durée de vie limitée ; quasi instantanés sur ZFS et Ceph

> **Un instantané n'est pas une sauvegarde :** il vit dans le même pool. Exporter, ou copier vers un autre cluster, pour se protéger de la perte du pool.

Projets et contrôle d'accès



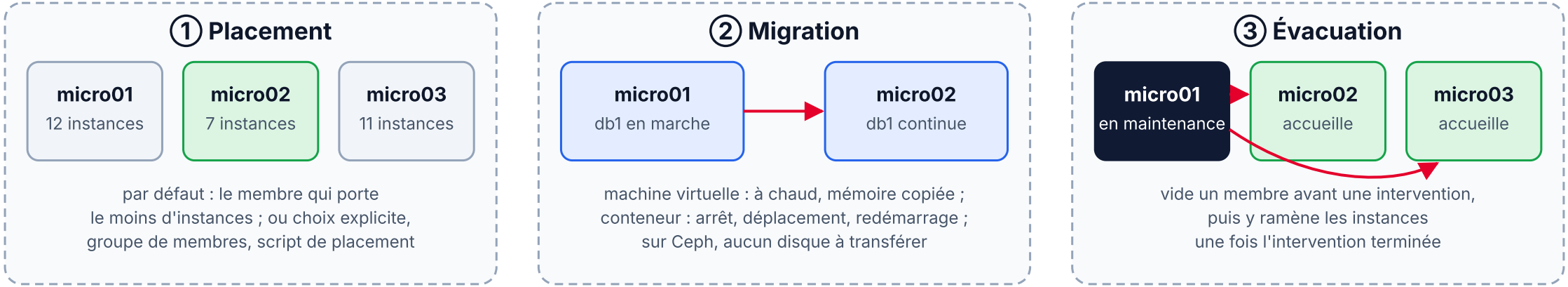

```
# Un projet cloisonné, avec ses propres réseaux
lxc project create web \
  -c features.networks=true
lxc project set web limits.instances=20 \
  limits.cpu=64 limits.memory=128GiB

# Un groupe, opérateur du projet
lxc auth group create equipe-web
lxc auth group permission add equipe-web \
  project web operator
```

- **Deux façons de s'authentifier :** certificat client TLS, ou fournisseur d'identité **OIDC** — indispensable pour l'interface web en équipe.
- **Autorisation fine :** une permission est un droit sur une ressource précise (projet, instance, réseau…), accordée à un groupe.
- **Limites de projet :** nombre d'instances, cœurs, mémoire, disque, réseaux — l'équivalent des quotas.
- **Restrictions :** un projet peut interdire les instances privilégiées, certains périphériques, l'accès à certains réseaux.

> Par défaut, quiconque atteint le socket local de LXD est **administrateur de l'hôte**. Ne mettre personne dans le groupe `lxd` sans y avoir réfléchi.

Placement, migration, évacuation




```
# Préparer une machine virtuelle à la migration à chaud
lxc config set db1 migration.stateful=true

# Déplacer une instance
lxc move db1 --target micro02

# Maintenance d'un membre
lxc cluster evacuate micro01
lxc cluster restore micro01
```

- **Le stockage décide de tout :** sur le pool `remote`, une instance repart sur un autre membre sans copie ; sur `local`, son disque doit être transféré par le réseau.
- **Reprise automatique :** LXD peut évacuer seul les instances d'un membre resté hors ligne au-delà d'un délai (`cluster.healing_threshold`) — réservé aux instances sur stockage distribué, et à activer explicitement.
- **Groupes de membres :** réserver des machines à un usage — cartes graphiques, architecture, licence.

Interface web, API, automatisation

Interface web

Intégrée à LXD, servie par chaque membre sur le port 8443. Instances, consoles graphiques, profils, réseaux, stockage, projets, droits, état du cluster.

Accès initial : un lien d'administration temporaire proposé à la fin de l'initialisation

Ligne de commande

`lxc` pour tout ce qui concerne les instances et le cluster ; `microcloud`, `microceph`, `microovn` pour les services sous-jacents.

À distance : `lxc remote add` depuis un poste d'administration

API REST

Tout ce que font l'interface et la commande passe par elle. Documentée, versionnée, avec un flux d'événements.

Attention : c'est l'API de LXD, sans compatibilité avec celles d'OpenStack ou d'un cloud public

Outils d'automatisation

Fournisseur Terraform pour LXD, modules Ansible, Juju (LXD est l'un de ses « clouds »), Packer pour construire des images.

Usage type : décrire projets, réseaux et instances dans un dépôt git

Tâche	Outil le plus adapté	Pourquoi
Explorer, dépanner une instance	**interface web ou `lxc`**	console, journaux et métriques sous la main
Créer un environnement complet	**Terraform**	projets, réseaux, profils et instances décrits et rejouables
Déployer des applications dans les instances	**Juju, Ansible, cloud-init**	LXD fournit l'instance, pas son contenu
Installer un cluster Kubernetes	**machines virtuelles LXD, puis l'outil de votre choix**	MicroCloud n'offre pas de Kubernetes « en un clic »
Superviser	**point de collecte de métriques de LXD, pile d'observabilité Canonical**	format Prometheus ; tableaux de bord Grafana fournis

Pour un nouvel arrivant : l'interface web suffit à tout le quotidien. La ligne de commande devient nécessaire pour le cluster, le stockage et le diagnostic.

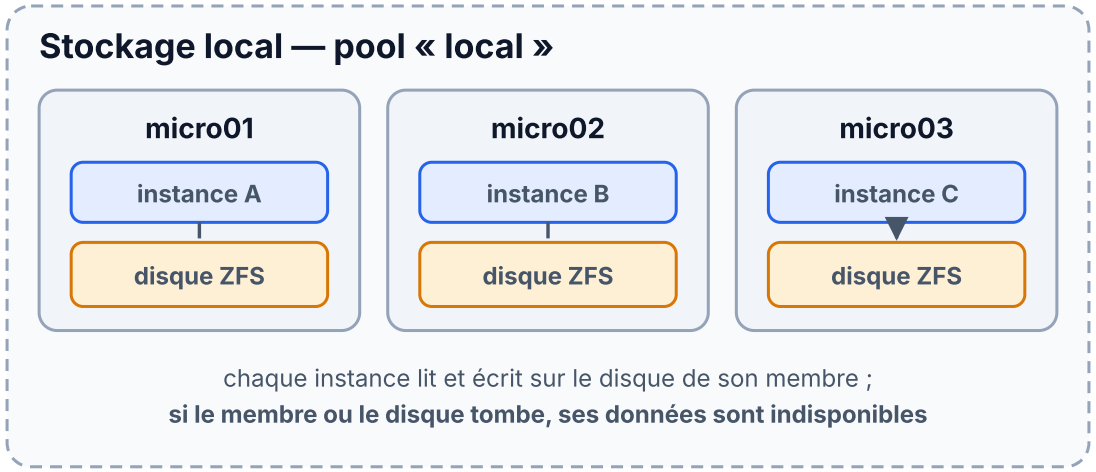
03

Stockage : local et distribué

Deux façons de ranger les disques des instances, souvent utilisées ensemble : au plus près, sur un disque du membre, ou répliqué sur tout le cluster par Ceph.

- Local ou distribué : le choix structurant
- Les trois pools créés par MicroCloud
- MicroCeph : Ceph en grappe
- Réseaux de Ceph, chiffrement, pannes

Local ou distribué : le choix structurant

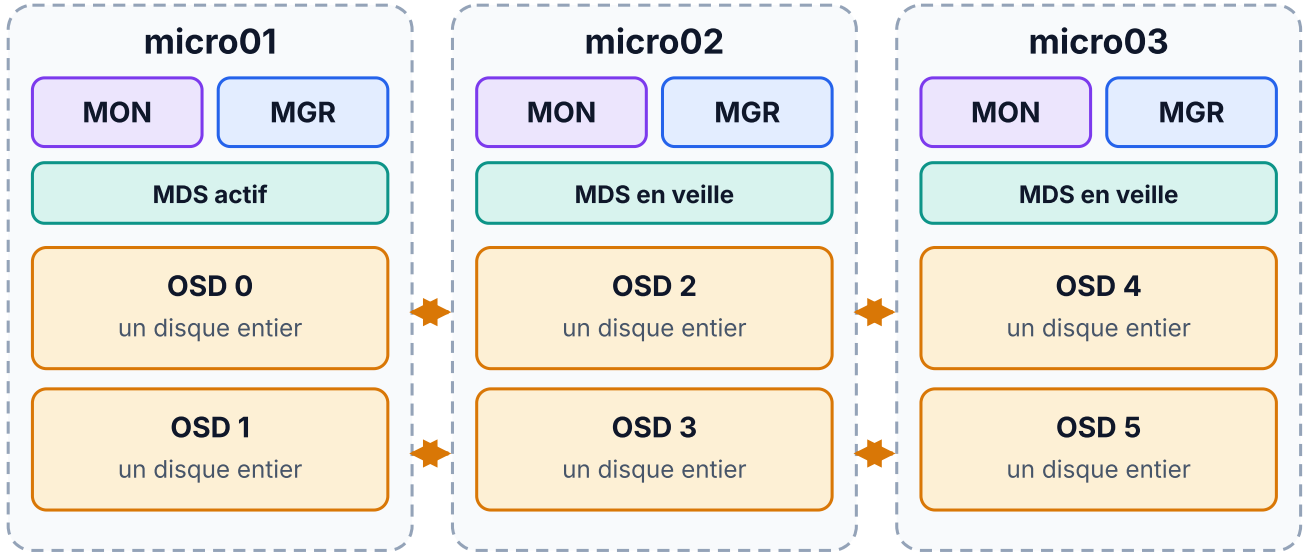




	Local	Distribué
Redondance	**aucune ; repose sur les sauvegardes**	trois copies par défaut ; réparation automatique
Performances	**souvent meilleures : tout reste sur le disque local**	latence du réseau et coût de la réplication, sensibles en écriture
Ressources consommées	**faibles**	processeur, mémoire et bande passante pour Ceph
Déplacement d'une instance	**le disque est copié par le réseau**	rien à copier : rapide
Après la perte d'un membre	**restauration depuis une sauvegarde**	redémarrage de l'instance sur un autre membre
Capacité utile	**celle du disque**	environ un tiers de la capacité brute

Recommandation pour la production : les deux. Le local pour les charges temporaires qui veulent des disques rapides et tolèrent la perte ; le distribué pour tout ce qui doit durer et rester disponible.

MicroCeph : Ceph en grappe, sans la complexité d'installation



Un objet écrit = trois copies, sur trois membres différents

l'algorithme CRUSH choisit les disques ; le client calcule lui-même où lire et écrire

Domaine de panne ajusté automatiquement

à partir de trois membres, MicroCeph répartit les copies par machine et non plus par disque

Démon	Rôle
MON	tient la carte du cluster ; quorum de trois
MGR	métriques, modules de gestion
OSD	un par disque : stocke, réplique, répare
MDS	métadonnées du système de fichiers CephFS

- **Ce que fait MicroCeph :** installe ces démons, les met en grappe, ajoute les disques, répartit les rôles quand des membres arrivent.
- **Ce que fait MicroCloud :** lui indique les disques choisis, puis déclare les pools dans LXD.
- **Ce que fait LXD :** crée un volume par disque d'instance et le branche sur le membre où tourne l'instance.

```
sudo microceph status
sudo microceph disk list
sudo microceph.ceph status      # santé détaillée
sudo microceph disk add /dev/sdd --wipe
```

Les trois pools créés par MicroCloud

Pool	Pilote	Ce qu'il contient	Usage	Particularité
local	**zfs**	un jeu de données ZFS par instance, sur un disque de chaque membre	charges temporaires, disques rapides, caches, intégration continue	pool commun au cluster, mais contenu propre à chaque membre
remote	**ceph**	un volume bloc Ceph (RBD) par disque d'instance ou volume de données	tout ce qui doit survivre à la perte d'un membre ; pool du profil par défaut	un volume bloc s'attache à une seule instance à la fois
remote-fs	**cephfs**	un système de fichiers partagé, découpé en volumes	données lues et écrites par **plusieurs** instances en même temps	facultatif ; ne porte pas de disque racine d'instance

```
# Voir les pools et leur occupation
lxc storage list
lxc storage info remote

# Choisir le pool à la création
lxc launch ubuntu:24.04 cache1 --storage local

# Volume partagé entre deux instances
lxc storage volume create remote-fs partage
lxc storage volume attach remote-fs partage web1 /data
lxc storage volume attach remote-fs partage web2 /data
```

- **Images :** mises en cache dans le pool à la première utilisation ; les instances suivantes sont créées par clonage, en quelques secondes.
- **Instantanés :** natifs sur ZFS et sur Ceph, donc rapides et économes.
- **Déplacer une instance d'un pool à l'autre :** possible, instance arrêtée (`lxc move web1 --storage remote`).
- **Dimensionner `remote` :** capacité utile ≈ capacité brute ÷ 3, moins une marge pour la réparation — ne pas dépasser environ 80 % d'occupation.

> Sans disque pour le stockage distribué, MicroCloud ne crée que `local` : le cluster fonctionne, mais sans redondance des données ni reprise sur un autre membre.

Réseaux de Ceph, chiffrement, pannes

Deux réseaux, que l'on peut séparer

Réseau	Trafic	Par défaut
public	des instances et de LXD vers Ceph	le réseau interne du cluster
interne	réplication et réparation entre disques	le réseau interne du cluster

- L'assistant demande un sous-réseau pour chacun ; laisser vide garde le réseau interne.
- **À séparer en production :** une réparation après panne sature facilement un lien partagé avec le reste du cluster.

Chiffrement des disques

- Proposé à l'initialisation, disque par disque.
- Exige le module noyau `dm-crypt` — présent d'office à partir d'Ubuntu 24.04 — et la connexion de l'interface `dm-crypt` du snap MicroCeph, **après** l'installation de MicroCloud.

Que se passe-t-il quand…

Événement	Comportement
un disque Ceph tombe	**les données restent lisibles ; Ceph recrée la copie manquante sur les disques restants**
un membre s'arrête	**ses disques sont marqués absents ; lectures et écritures continuent avec deux copies**
il revient vite	**seules les modifications manquées sont rattrapées**
deux membres sur trois tombent	**plus de quorum : le stockage se fige pour protéger les données**
le pool approche de la saturation	**avertissements, puis blocage des écritures : à surveiller en priorité**

Remplacer un disque : le retirer de Ceph, attendre le retour à l'état sain, ajouter le nouveau avec `microceph disk add`. Jamais deux disques de deux membres différents en même temps.

Quatre membres plutôt que trois : après une panne, Ceph a encore où reconstruire la troisième copie.

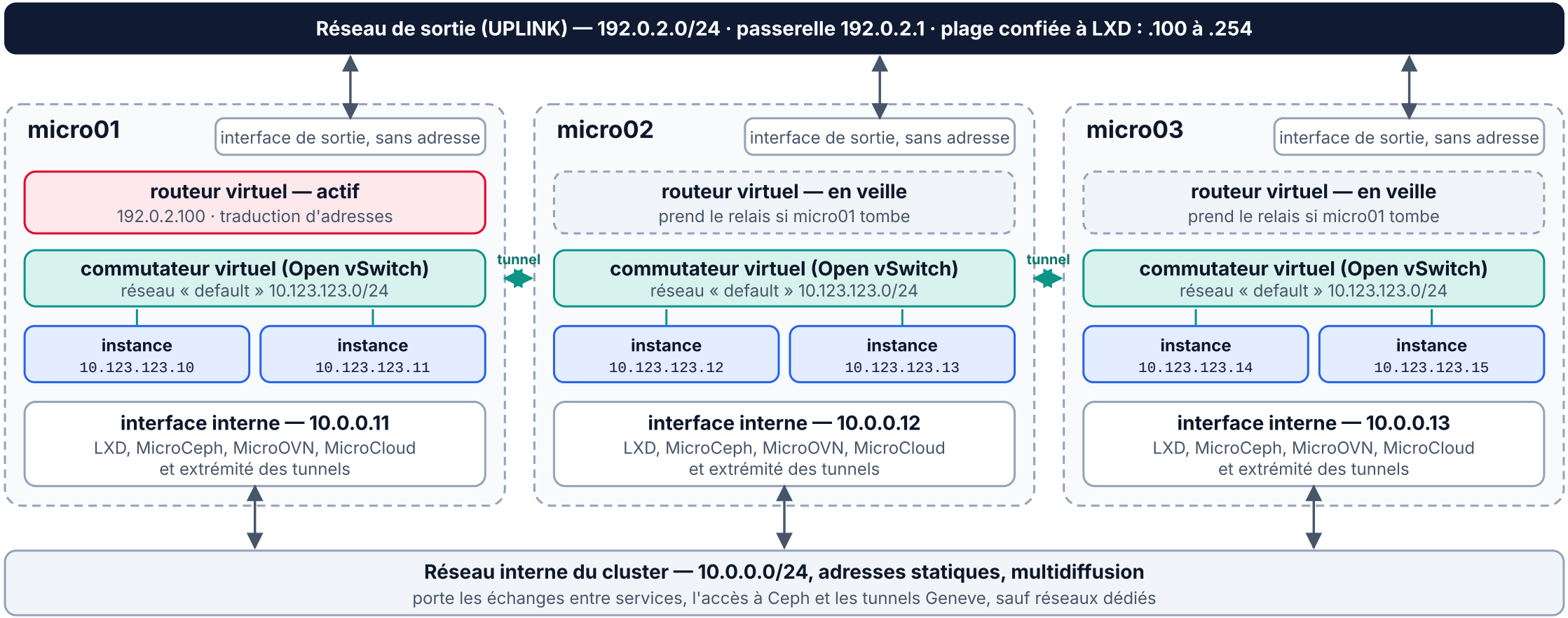
04

Réseau : MicroOVN

Des réseaux virtuels qui s'étendent sur tous les membres, isolés les uns des autres, avec une sortie redondante vers le réseau de l'entreprise.

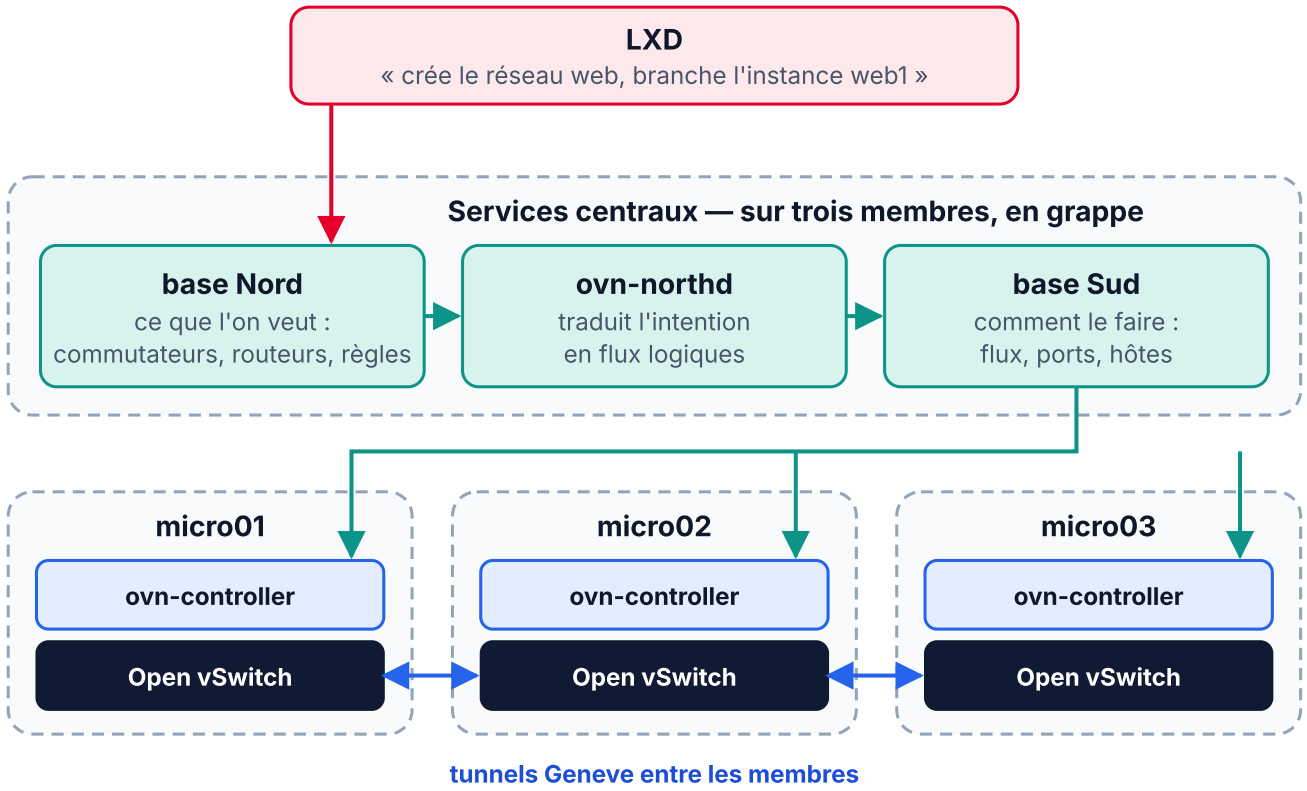
- Les réseaux d'un MicroCloud
- Sortir et entrer
- Interfaces physiques et réseau dédié aux tunnels
- MicroOVN : architecture
- Isoler et filtrer

Les réseaux d'un MicroCloud



À retenir : deux interfaces par membre au minimum. L'une, adressée, porte tout le trafic interne du cluster ; l'autre, **sans adresse**, est confiée à OVN pour relier les réseaux virtuels au monde extérieur.

MicroOVN : architecture



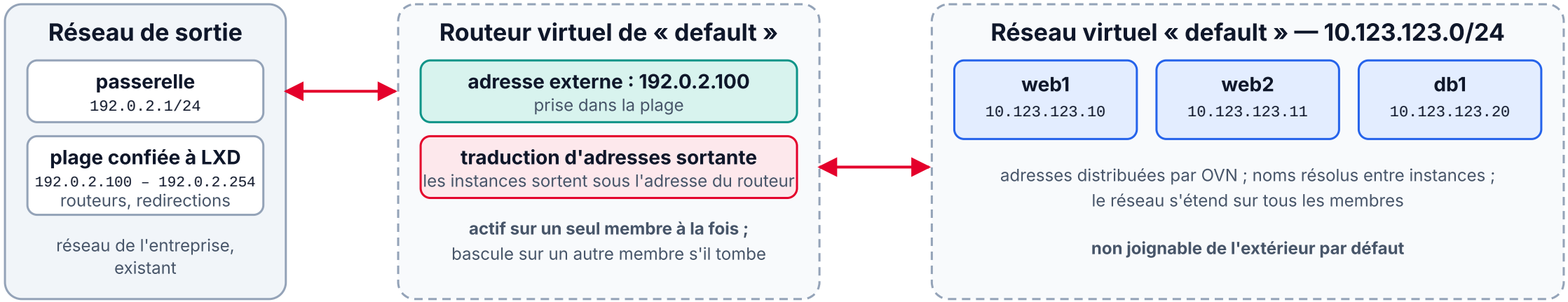
Chaque membre programme son propre commutateur : pas de point de passage central pour le trafic.

- **MicroOVN** est une enveloppe minimale autour d'OVN : il installe les services, les met en grappe et gère leurs certificats.
- **Commutation et routage distribués :** chaque membre héberge son commutateur virtuel. Le trafic entre instances continue même si d'autres membres sont hors ligne.
- **DHCP et DNS** des réseaux virtuels sont rendus par OVN lui-même, sur chaque membre.
- **Sécurité :** les points d'accès d'OVN sont protégés par TLS 1.2 ou plus, avec des clés à courbe elliptique P-384.
- **On ne configure rien dans OVN à la main :** c'est LXD qui écrit dans la base Nord.

```
sudo microovn status
sudo microovn.ovn-nbctl show   # vue logique
sudo microovn.ovn-sbctl show   # hôtes et tunnels
```

> Ces deux dernières commandes servent à **lire** pour diagnostiquer, jamais à modifier.

Sortir et entrer : le routeur virtuel

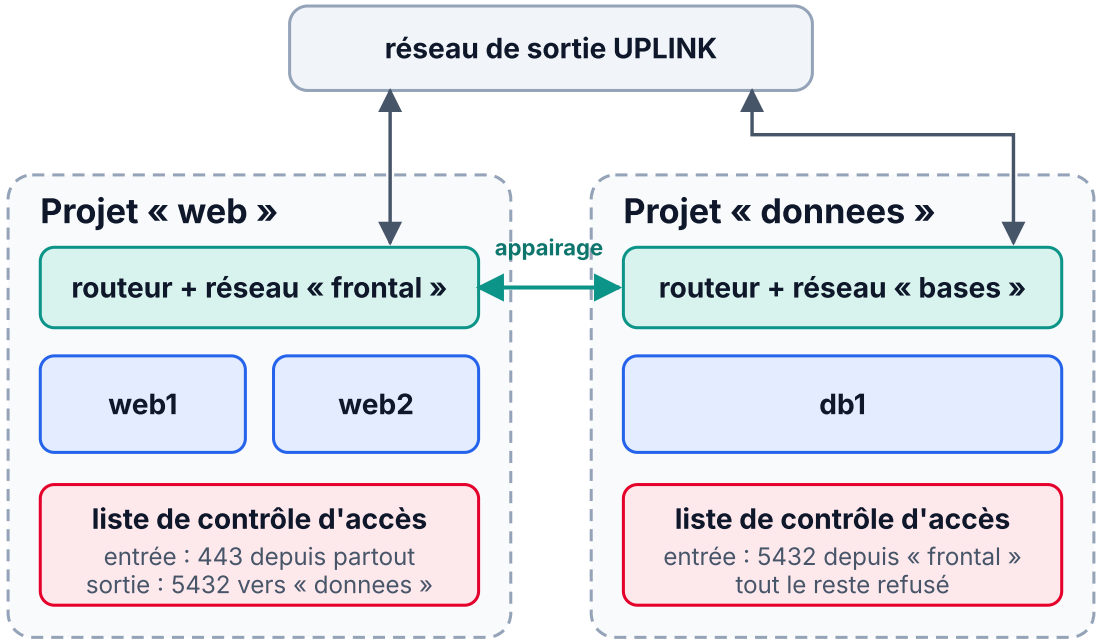


Pour exposer…	Mécanisme
un port d'une instance	redirection : une adresse de la plage, des ports renvoyés vers l'instance
plusieurs instances derrière une adresse	répartiteur de charge de niveau 4, rendu par OVN
une instance entière	adresse externe routée vers l'instance

```
# Rediriger 192.0.2.110:443 vers web1
lxc network forward create default 192.0.2.110
lxc network forward port add default 192.0.2.110 \
  tcp 443 10.123.123.10

# Répartir sur web1 et web2 : même principe, avec
lxc network load-balancer create default 192.0.2.111
```

Isoler et filtrer



Deux réseaux isolés par défaut ; l'appairage ouvre une route directe entre leurs routeurs, sans passer par le réseau de sortie.

Les règles suivent l'instance, quel que soit le membre qui l'héberge.

```
# Un réseau de plus, dans le projet courant
lxc network create frontal --type=ovn \
  network=UPLINK ipv4.address=10.20.0.1/24

# Une liste de contrôle d'accès
lxc network acl create web-entrant
lxc network acl rule add web-entrant ingress \
  action=allow protocol=tcp destination_port=443
lxc network set frontal security.acls=web-entrant
```

Fonction	Ce qu'elle apporte
Réseaux par projet	chaque équipe crée ses propres segments, invisibles des autres
Listes de contrôle d'accès	filtrage en entrée et en sortie, appliqué au réseau ou à une carte d'instance
Appairage	route privée entre deux réseaux virtuels
Zones DNS	enregistrements des instances publiés vers un DNS externe

> Sans MicroOVN, MicroCloud se rabat sur un réseau plus simple : pas de répartiteur, pas de listes de contrôle d'accès, pas de bascule des adresses externes.

Interfaces physiques et réseau dédié aux tunnels

Réseau	Trafic porté	Interface	Recommandation
Interne au cluster	**API et bases des quatre services, découverte ; par défaut aussi Ceph et les tunnels**	adresse statique, même sous-réseau, multidiffusion	obligatoire ; agrégat de deux liens
Sortie (uplink)	**trafic entre les réseaux virtuels et l'extérieur**	sans adresse, ou pont ; peut différer d'un membre à l'autre	obligatoire avec OVN ; diffusion et multidiffusion autorisées
Tunnels d'OVN (underlay)	**trafic entre instances de membres différents**	une interface adressée de plus par membre	facultatif ; à dédier quand le trafic est-ouest est important
Ceph public	**accès des instances au stockage**	sous-réseau indiqué à l'initialisation	facultatif ; 10 Gbit/s ou plus
Ceph interne	**réplication, réparation**	sous-réseau indiqué à l'initialisation	facultatif ; à séparer en production

Maquette

Deux interfaces : interne et sortie. Tout le reste partage le réseau interne. Une seule interface derrière un pont fonctionne pour un essai, sans support.

Production courante

Cartes double port à 10 Gbit/s au moins : un agrégat pour l'interne, des VLAN pour séparer Ceph et les tunnels, une interface pour la sortie.

Production exigeante

Liens distincts pour Ceph public, Ceph interne et tunnels ; latence faible entre membres — un MicroCloud ne s'étire pas entre sites éloignés.

Les adresses des membres sont définitives : les changer après l'installation n'est pas prévu. Fixer l'adressage, les noms et les VLAN avant de lancer `microcloud init`.

Taille des trames : les tunnels ajoutent un en-tête. Augmenter la taille maximale des trames sur le réseau des tunnels évite la fragmentation.

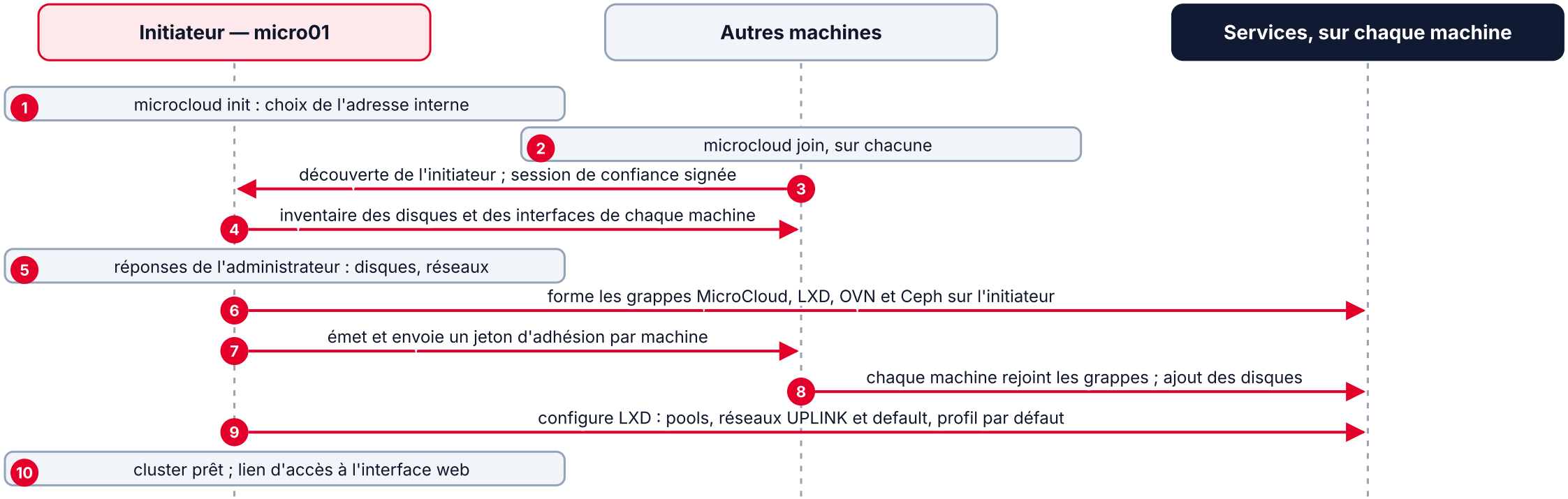
05

Mise en œuvre et exploitation

De quatre snaps installés à un cluster en service, puis tout ce qui suit : ajouter un membre, mettre à jour, survivre à une panne, sécuriser, superviser.

- L'initialisation, vue de l'intérieur
- Les questions de l'assistant
- Ce qui est créé
- Mises à jour
- Sécurité
- Installation pas à pas
- Initialisation sans question
- Vie du cluster
- Disponibilité et pannes
- Supervision et clusters multiples

L'initialisation, vue de l'intérieur



Confiance : les échanges entre l'initiateur et les machines qui le rejoignent sont signés à partir d'un secret partagé qui ne circule jamais sur le réseau ; ensuite, tout passe en TLS mutuel, par certificats.

Découverte : par multidiffusion, limitée au sous-réseau de l'interface interne. Là où elle est filtrée — chez un hébergeur, par exemple — on indique l'adresse de l'initiateur à la main.

Installation pas à pas

Étape 0 — à vérifier sur chaque machine

- Ubuntu Server LTS installé, à jour, nom de machine unique.
- Interface interne : adresse **statique**, même sous-réseau partout.
- Interface de sortie : **active mais sans adresse**.
- Disques de données **vierges** : ni partition, ni système de fichiers.
- Horloges synchronisées ; accès à Internet pour les snaps.
- Sur le réseau de sortie : passerelle connue, plage d'adresses libre réservée.

```
# Étape 1 — sur CHAQUE machine
sudo snap install lxd microceph microovn microcloud \
  --cohort="+"
sudo snap refresh --hold lxd microceph microovn microcloud
```

> `--cohort="+"` garantit la même révision partout ; `--hold` suspend les mises à jour automatiques, qui désaligneraient le cluster.

```
# Étape 2 — sur UNE machine, l'initiateur
sudo microcloud init

# Étape 3 — sur chacune des AUTRES, quand l'assistant le demande
sudo microcloud join

# Étape 4 — de retour sur l'initiateur : répondre aux questions,
#           puis laisser le cluster se former

# Étape 5 — vérifier
sudo microcloud status
lxc cluster list
lxc launch ubuntu:24.04 essai
lxc exec essai -- ping -c 3 ubuntu.com
```

Version visée	Canaux à préciser
3 LTS	canaux par défaut ; vérifier avec `snap info microcloud`
2 LTS	`microcloud 2/stable`, `lxd 5.21/stable`, `microceph squid/stable`, `microovn 24.03/stable`

> **Durée :** la formation du cluster prend plusieurs minutes, surtout l'initialisation de MicroCeph et l'ajout des disques. Ne pas interrompre.

Les questions de l'assistant

#	Question	Ce qu'il faut répondre	Conséquence
1	**Plusieurs machines ?**	oui, sauf pour un essai sur une seule	non : MicroCloud à un seul membre
2	**Adresse interne**	une seule adresse, celle du réseau interne	fixe le sous-réseau où chercher les autres
3	**Rejoindre depuis les autres**	lancer `microcloud join` sur chacune, y choisir l'adresse	l'initiateur est détecté automatiquement
4	**Machines à inclure**	cocher celles qui doivent former le cluster	toutes doivent avoir les quatre snaps
5	**Stockage local ?**	un disque par machine ; accepter l'effacement	crée le pool `local`
6	**Stockage distribué ?**	au moins un disque par machine ; effacement ; chiffrement ; CephFS	crée `remote`, et `remote-fs` si CephFS
7	**Sous-réseau interne de Ceph**	vide pour le défaut, ou un sous-réseau dédié	sépare la réplication
8	**Sous-réseau public de Ceph**	vide pour le défaut, ou un sous-réseau dédié	sépare l'accès au stockage
9	**Réseau distribué ?**	une interface de sortie par machine ; passerelle en notation CIDR ; première et dernière adresse de la plage ; réseau des tunnels éventuel	crée `UPLINK` et le réseau `default`
10	**Lien d'accès à l'interface web ?**	oui	lien d'administration valable un jour

L'effacement est définitif. L'assistant liste les disques par machine : relire deux fois avant de valider, surtout sur du matériel réutilisé.

Toutes ces réponses peuvent être écrites à l'avance dans un fichier de préconfiguration : c'est la voie à privilégier dès la deuxième installation.

Initialisation sans question : la préconfiguration

```
lookup_subnet: 10.0.0.0/24
initiator: micro01
session_passphrase: une-phrase-longue-et-secrete
systems:
- name: micro01
  ovn_uplink_interface: eth1
  storage:
    local:
      path: /dev/sdb
    ceph:
      - path: /dev/sdc
- name: micro02
  ovn_uplink_interface: eth1
  storage:
    local:
      path: /dev/sdb
    ceph:
      - path: /dev/sdc
- name: micro03
  ovn_uplink_interface: eth1
  storage:
    local:
      path: /dev/sdb
    ceph:
      - path: /dev/sdc
ovn:
  ipv4_gateway: 192.0.2.1/24
  ipv4_range: 192.0.2.100-192.0.2.254
```

```
# Le MÊME fichier, sur TOUTES les machines
cat preseed.yaml | sudo microcloud preseed
```

Clé	Rôle
`lookup_subnet`	sous-réseau interne, où se trouvent les machines
`initiator`	la machine qui forme le cluster ; les autres attendent
`session_passphrase`	secret partagé de la session de confiance
`systems`	par machine : interface de sortie, disque local, disques de Ceph
`ovn`	passerelle et plage du réseau de sortie

- **Désigner les disques autrement que par leur chemin :** des filtres sur le modèle, la taille ou le type évitent de dépendre de l'ordre de détection.
- **Trouver les valeurs :** `lxc query /1.0/resources | jq .storage.disks` sur chaque machine.
- **Aller plus loin :** un exemple Terraform fourni par le projet crée les machines virtuelles et déroule cette initialisation.

> Le fichier contient un secret : le ranger comme tel, et choisir une phrase différente pour chaque cluster.

Ce que l'initialisation a créé

```
$ lxc cluster list
micro01   database   ONLINE   Fully operational
micro02   database   ONLINE   Fully operational
micro03   database   ONLINE   Fully operational

$ lxc storage list
local       zfs      Local storage on ZFS
remote      ceph     Distributed storage on Ceph
remote-fs   cephfs   Distributed file-system storage

$ lxc network list
UPLINK     physical   managed
default    ovn        managed   10.123.123.1/24

$ lxc profile show default
devices:
  eth0:
    network: default
    type: nic
  root:
    path: /
    pool: remote
    type: disk
```

> Sorties abrégées, pour montrer l'essentiel ; les adresses et descriptions varient.

Élément	Créé par	À quoi il sert
Cluster LXD	**lxd**	API unique, base répliquée
Cluster Ceph	**microceph**	moniteurs, disques, pools
Cluster OVN	**microovn**	bases Nord et Sud, tunnels
Pools `local` , `remote` , `remote-fs`	**microcloud, dans LXD**	disques des instances
Réseau `UPLINK`	**microcloud, dans LXD**	porte de sortie commune
Réseau `default`	**microcloud, dans LXD**	premier réseau virtuel, avec son routeur
Profil `default`	**microcloud, dans LXD**	carte réseau et disque racine par défaut

- **Premier test complet :** lancer une instance, vérifier qu'elle reçoit une adresse, qu'elle sort vers Internet, puis la déplacer sur un autre membre.
- **Première chose à changer :** remplacer le lien d'accès temporaire par une authentification OIDC, et créer un projet par équipe.

Vie du cluster : membres et services

```
# État d'ensemble : les quatre services, membre par membre
sudo microcloud status
sudo microcloud cluster list

# Ajouter un membre
#  sur un membre existant :
sudo microcloud add
#  sur la nouvelle machine (snaps déjà installés) :
sudo microcloud join

# Retirer un membre
lxc cluster evacuate micro04
sudo microcloud cluster remove micro04

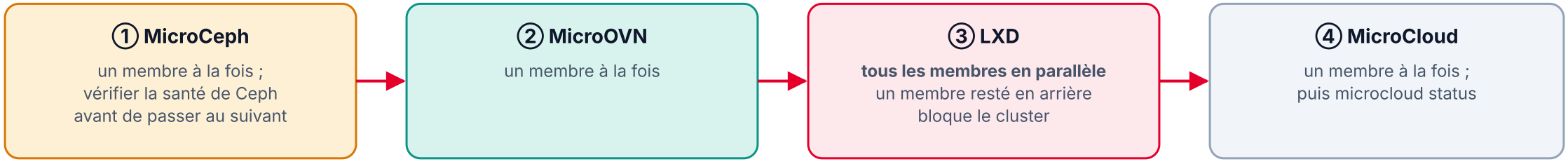
# Ajouter après coup un service écarté à l'initialisation
sudo microcloud service add
```

Ne jamais descendre sous trois membres sans l'avoir décidé : c'est le seuil du quorum pour LXD, Ceph et OVN à la fois.

Opération	Ce qu'il faut savoir
Ajout d'un membre	mêmes questions qu'à l'initialisation, pour la nouvelle machine seulement ; Ceph redistribue ensuite les données
Retrait d'un membre	vider ses instances d'abord ; attendre que Ceph ait reconstitué ses copies avant d'en retirer un autre
Arrêt planifié d'un membre	évacuer, arrêter, intervenir, redémarrer, restaurer
Arrêt complet du cluster	procédure ordonnée : instances, puis membres un à un ; redémarrage dans l'ordre inverse
Ajout de disques	`microceph disk add` ; aucun arrêt
Membre irrécupérable	retrait forcé, puis ajout d'une machine neuve
Perte du quorum	procédure de récupération documentée, à connaître avant d'en avoir besoin
Démantèlement	guide dédié : retrait des disques de Ceph, nettoyage, suppression des snaps

Répartition des commandes : `microcloud` pour les membres et l'état d'ensemble ; `lxc` pour tout le reste.

Mises à jour : un ordre à respecter



Chaque composant est traité sur tous les membres avant de passer au suivant.

```
# Mise à jour dans la piste courante
sudo snap refresh microceph --cohort="+"
sudo snap refresh microovn  --cohort="+"
sudo snap refresh lxd       --cohort="+"
sudo snap refresh microcloud --cohort="+"

# Montée de version : même ordre, avec le nouveau canal
sudo snap refresh microceph --channel=<canal> --cohort="+"
```

Vérifier l'alignement : `snap list lxd` doit afficher `in-cohort` sur chaque membre.

- **Avant :** sauvegarder LXD et MicroCeph ; lire le guide de mise à niveau de chaque composant.
- **Impact :** LXD laisse tourner les instances ; les mises à jour de Ceph et d'OVN peuvent perturber brièvement stockage et réseau.
- **Pour ne rien interrompre :** évacuer chaque membre avant, restaurer après — les machines virtuelles migrent à chaud, les conteneurs sont arrêtés puis relancés.
- **Snaps désalignés :** les instances continuent, mais on ne peut plus ajouter ni retirer de membre ou d'instance.
- **Grand parc :** un mandataire de magasin d'entreprise permet de figer les révisions distribuées.

Disponibilité : que se passe-t-il quand un membre tombe ?

Couche	Mécanisme de redondance	Un membre sur trois tombe	Deux membres sur trois tombent
API de LXD	**tout membre répond ; base Dqlite à trois votants**	l'API reste disponible sur les deux autres	plus de quorum : aucun changement possible
Instances du membre perdu	**dépend du stockage**	sur `remote` : à relancer ailleurs, à la main ou automatiquement ; sur `local` : indisponibles	idem, si le membre restant a la capacité
Instances des autres membres	**—**	continuent de tourner	continuent, mais leur stockage distribué se fige
Stockage distribué	**trois copies, quorum de moniteurs**	lectures et écritures continuent, en mode dégradé	figé pour protéger les données
Sortie vers l'extérieur	**routeur virtuel actif sur un membre, avec bascule**	bascule sur un autre membre ; brève coupure	dépend du membre restant

Trois membres

Tolère **une** panne. Pendant la panne, plus aucune marge : ni pour une seconde panne, ni pour reconstruire la troisième copie des données.

Quatre membres et plus

Recommandé pour un service critique : après une panne, Ceph retrouve trois copies et le cluster garde une marge.

Un seul site

Un MicroCloud vit sur un réseau local à faible latence. La protection contre la perte d'un site passe par un **second cluster** et des copies entre les deux.

Capacité à réserver : pour que les instances d'un membre perdu repartent ailleurs, garder libre l'équivalent d'un membre en mémoire et en processeurs.

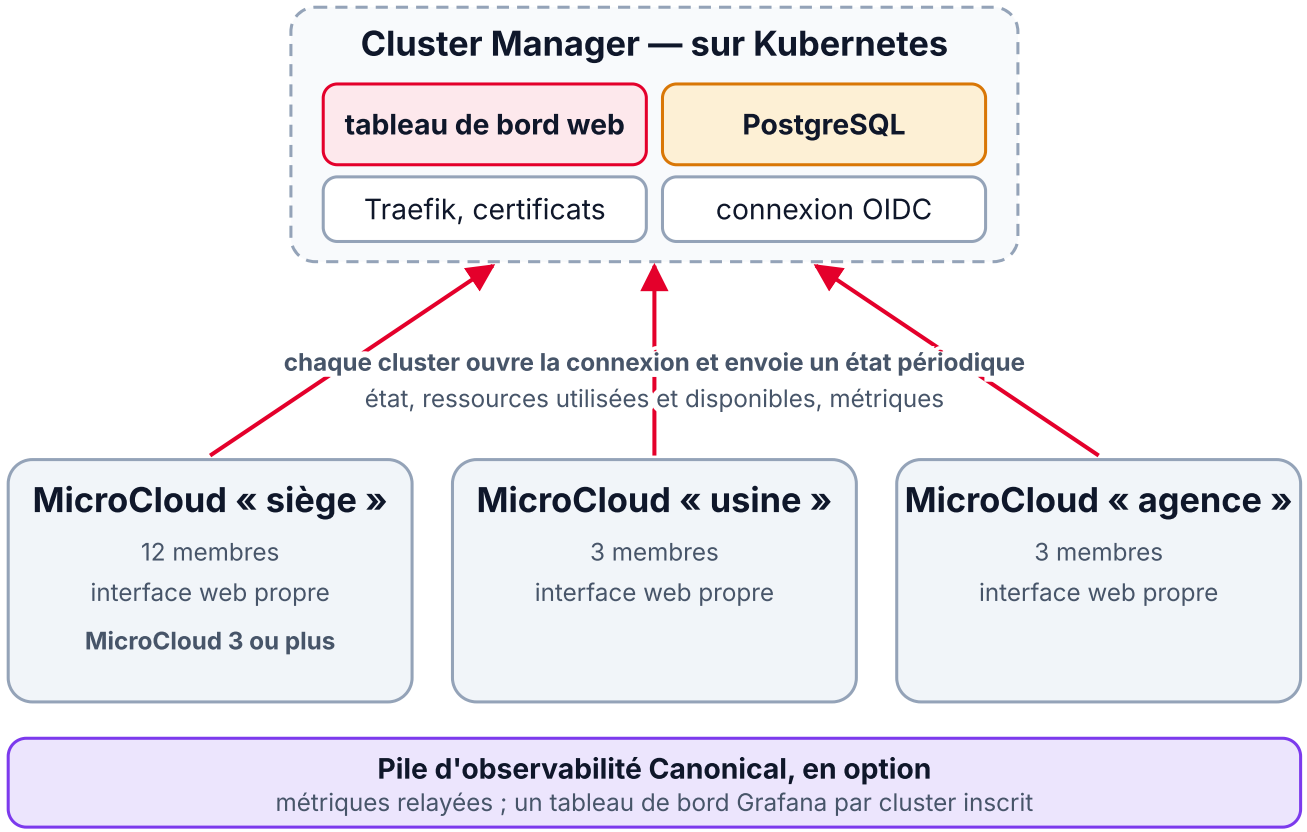
Sécurité

Sujet	Ce que fait MicroCloud	Ce qui reste à faire
Formation du cluster	**session de confiance explicite ; messages signés ; secret jamais transmis ; délais et limitation des tentatives**	choisir une phrase secrète forte en mode préconfiguré
Échanges entre membres	**TLS mutuel, identités par certificat**	isoler le réseau interne
Réseau virtuel	**points d'accès d'OVN en TLS 1.2 ou plus, clés P-384**	écrire les listes de contrôle d'accès
Accès à l'API et à l'interface	**certificats clients, OIDC, autorisation fine par groupes**	brancher l'annuaire ; ne pas exposer le port 8443 au-delà du nécessaire
Cloisonnement des équipes	**projets, limites, restrictions**	un projet par équipe ; restreindre les projets non fiables
Isolation des instances	**conteneurs non privilégiés par défaut ; machines virtuelles pour l'isolation forte**	choisir la machine virtuelle pour les charges non fiables
Données au repos	**chiffrement des disques de Ceph, en option**	l'activer à l'initialisation ; gérer les sauvegardes
Logiciels	**snaps confinés et signés**	tenir le rythme des mises à jour
Système hôte	**—**	version LTS récente ; durcissement CIS par l'outil d'Ubuntu Pro

Point de vigilance : un accès administrateur à LXD équivaut à un accès **root** sur tous les membres. Réserver ce niveau à très peu de personnes et passer par des groupes à droits limités pour tous les autres.

Journaux : ceux de MicroCloud se lisent avec `sudo snap logs microcloud` ; LXD publie en plus un flux d'événements exploitable par un outil de collecte.

Supervision et clusters multiples



Sur un cluster

- **Interface web :** état des membres, occupation, instances.
- **Métriques :** LXD expose un point de collecte au format Prometheus, par instance et par membre.
- **Charm** `microcloud` (nouveau en 3.4) : relie le cluster à la pile d'observabilité COS et remonte les métriques de LXD, MicroCeph et MicroOVN.

Sur plusieurs clusters : Cluster Manager

- Application web distincte, qui montre l'usage et la disponibilité de **tous** les clusters inscrits.
- Se déploie par charms : Juju 3.6 ou plus, un Kubernetes, PostgreSQL, Traefik, un fournisseur OIDC, deux noms de domaine.
- Un cluster s'inscrit avec un jeton ; il doit être en MicroCloud 3 ou plus.
- Peut, si on l'active, déclencher certaines actions par un tunnel ouvert depuis le cluster.

Ce n'est pas une fédération : chaque cluster garde ses instances, ses projets et ses droits. Cluster Manager donne une vue d'ensemble, pas un plan de contrôle commun.

06

Cas d'usage, avantages, limitations

Un outil très bon dans son domaine — le petit cloud de machines virtuelles et de conteneurs — et qui n'essaie pas d'en sortir.

- Cas d'usage
- Limitations
- Avantages
- Support et services

Cas d'usage

Petit cloud privé

Trois à quelques dizaines de serveurs pour héberger les machines virtuelles d'une organisation, avec maîtrise des coûts et des données.

Typique : PME, collectivité, établissement d'enseignement, service d'un grand groupe

Sites distants et périphérie

De petits clusters identiques au plus près des données : magasins, usines, agences, sites télécoms. Installation reproductible par préconfiguration.

Atout : Ubuntu Core possible ; vue d'ensemble par Cluster Manager

Développement et tests

Environnements jetables, cloisonnés par projet, créés en secondes grâce aux conteneurs. Intégration continue, maquettes, formation.

Atout : densité des conteneurs, instantanés, API simple

Remplacement d'une virtualisation existante

Un cluster d'hyperviseurs avec stockage partagé et migration à chaud, sans licence par processeur.

À vérifier : sauvegarde, outils tiers, migration des machines existantes

Socle pour Kubernetes

Des machines virtuelles LXD portent les nœuds de clusters Kubernetes ; le stockage Ceph sert de volumes persistants.

À noter : pas de Kubernetes « à la demande » intégré

Extension d'un cloud existant

Un îlot local à côté d'un cloud public ou d'un OpenStack, pour les charges qui doivent rester sur site.

À noter : API différente ; outillage à adapter

Situation	Adapté ?	Pourquoi
Équipe de 2 à 5 personnes, 5 à 30 serveurs	**oui, cœur de cible**	peu de concepts, peu d'exploitation, haute disponibilité intégrée
Offre de cloud pour des clients externes	**avec réserve**	projets et droits fins existent, mais pas de catalogue de services ni de facturation
Plusieurs centaines de serveurs, un seul cloud	**non**	limite de cinquante membres par cluster

Avantages

À l'installation

- **Rapide :** un cluster à haute disponibilité en quelques dizaines de minutes, par une seule personne.
- **Guidé :** un assistant, une dizaine de questions ; ou un fichier pour rejouer à l'identique.
- **Tout est inclus :** hyperviseur, stockage distribué, réseau virtuel, interface web — rien à assembler.
- **Démarre petit :** une machine pour essayer, trois pour produire.

À l'usage

- **Simple à apprendre :** une poignée d'objets, une commande, une interface.
- **Conteneurs et machines virtuelles** côte à côte, sur les mêmes réseaux et volumes.
- **Cloisonnement** par projets, limites et droits fins.
- **Réseau riche** pour sa taille : réseaux par projet, filtrage, redirections, répartition de charge, appairage.

En exploitation

- **Peu de pièces mobiles :** pas de base externe, pas de bus de messages, pas de nœud de contrôle dédié.
- **Faible empreinte :** les ressources vont aux instances, pas à la plateforme.
- **Maintenance sans arrêt :** évacuation et migration à chaud des machines virtuelles.
- **Réparation automatique** du stockage ; bascule automatique de la sortie réseau.
- **Mises à jour par snaps :** transactionnelles, avec retour arrière.

Pour l'organisation

- **Libre et gratuit**, sans licence par processeur ni par instance.
- **Versions à long terme :** cinq ans, dix avec Ubuntu Pro.
- **Briques standard** en dessous : Ceph, OVN, QEMU/KVM — les compétences se réutilisent.
- **Mixité d'architectures** de processeur possible dans un même cluster.

> **En une phrase :** MicroCloud apporte la haute disponibilité d'un cluster de virtualisation avec stockage et réseau logiciels, pour le coût d'exploitation d'un hyperviseur.

Limitations

Limitation	Détail	Conséquence pratique
Taille	**cinquante membres au plus par cluster**	au-delà : plusieurs clusters indépendants, ou une autre plateforme
Un seul site	**réseau local à faible latence entre membres ; adresses fixes**	pas de cluster étiré ; reprise d'activité par un second cluster
Pas de services de plateforme	**ni orchestration, ni bases ou Kubernetes à la demande, ni catalogue**	à construire au-dessus, avec Terraform, Juju ou Ansible
API propre à LXD	**aucune compatibilité avec OpenStack ou un cloud public**	outils et applications écrits pour ces API à adapter
Multi-locataire limité	**projets, limites et droits, mais pas de domaines, de facturation ni de portail en libre-service pour des clients**	adapté à des équipes internes plus qu'à des clients externes
Conteneurs	**pas de migration à chaud ; noyau partagé avec l'hôte**	machines virtuelles pour les charges critiques ou non fiables
Stockage local	**aucune redondance**	sauvegardes indispensables ; pas de reprise automatique
Choix techniques imposés	**LXD, Ceph, OVN, Ubuntu, snaps**	pas de baie de stockage ni de réseau virtuel tiers
Écosystème	**moins d'outils tiers certifiés que pour les hyperviseurs historiques**	vérifier sauvegarde, supervision et agents avant de migrer

Discipline exigée : snaps alignés et mis à jour dans un ordre précis, jamais moins de trois membres. Le produit est simple, pas indulgent.

La dernière ligne est une appréciation, pas une donnée de l'éditeur : à confronter à votre propre outillage.

Support et services

Formule	Ce qu'elle apporte
Sans abonnement	**logiciel complet ; cinq ans de support standard sur une LTS ; entraide communautaire**
Ubuntu Pro	**cinq ans de plus ; conformité et durcissement ; correctifs du noyau sans redémarrage**
Ubuntu Pro avec assistance	**accès au support de Canonical par tickets et téléphone**
Déploiement par Canonical	**conception, choix du matériel, construction, validation, puis remise à votre équipe**

- **Support standard d'une LTS :** deux ans de support complet, puis trois ans de maintenance.
- **Avec Ubuntu Pro :** la dernière version de fonctionnalités est elle aussi couverte.
- **Condition :** un déploiement de production sous Ubuntu Pro doit reposer sur une version LTS d'Ubuntu.

Ce qui est commun avec Canonical OpenStack

- Le même abonnement, attaché aux machines.
- Le même principe : logiciel identique avec ou sans contrat ; on peut souscrire plus tard sans rien réinstaller.
- Les mêmes briques de stockage et de réseau, donc les mêmes équipes de support.

Questions à poser avant de s'engager

- Le matériel envisagé est-il certifié pour Ubuntu ?
- Quelle procédure pour passer d'une LTS à la suivante, et qui la réalise ?
- Quels délais de prise en charge, selon la gravité ?
- Qu'est-ce qui sort du support : machines virtuelles comme membres, interface unique, versions de fonctionnalités ?

Tarifs non reproduits ici : ils évoluent. Demander un devis.

Communauté : forum et dépôts publics du projet ; le code de LXD est sous licence AGPL depuis fin 2023, ce qui a donné naissance au projet communautaire Incus, distinct de MicroCloud.

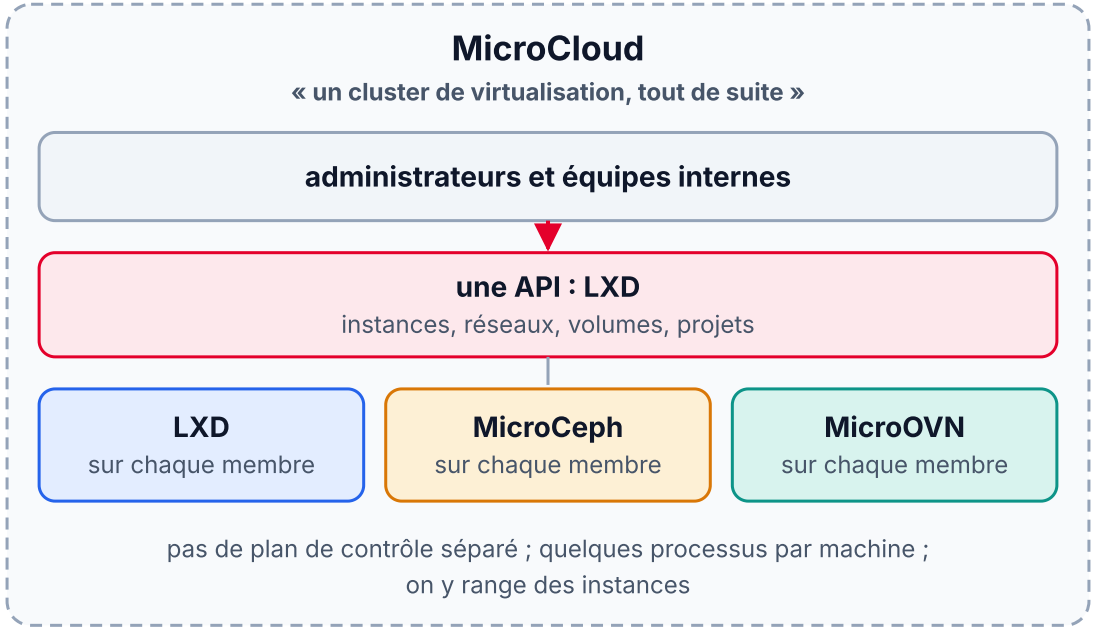
07

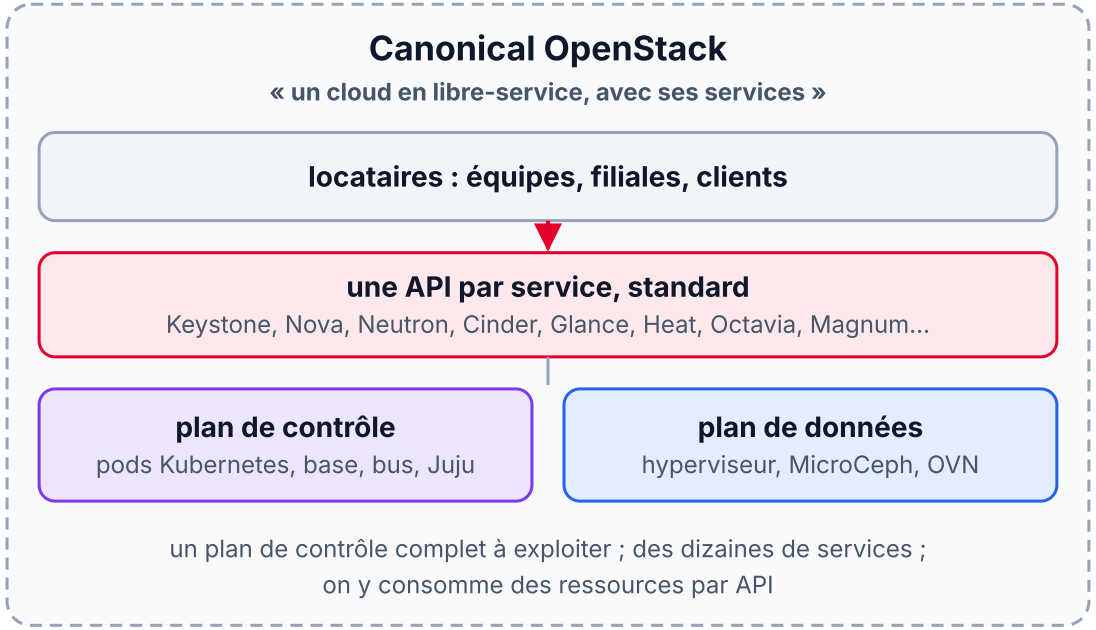
MicroCloud ou Canonical OpenStack ?

Même éditeur, mêmes briques de stockage et de réseau, même abonnement — mais deux produits qui ne répondent pas à la même question.

- Deux philosophies
- Comparaison fonctionnelle
- Ce que les deux partagent
- Scénarios types
- Face aux autres solutions
- Comparaison technique
- Exploitation et compétences
- Arbre de décision
- Coexistence et passage de l'un à l'autre

Deux philosophies





MicroCloud répond à « où faire tourner mes machines virtuelles et mes conteneurs, de façon fiable et simple ? ».

Canonical OpenStack répond à « comment offrir à de nombreux utilisateurs un cloud complet, avec des API standard et des services à la demande ? ».

Comparaison technique

Critère	MicroCloud	Canonical OpenStack (Sunbeam)
Hyperviseur	**LXD : conteneurs système et machines virtuelles QEMU/KVM**	Nova avec libvirt : machines virtuelles QEMU/KVM
Stockage	**ZFS local et Ceph (MicroCeph)**	Ceph (MicroCeph) ; baies Pure Storage, Dell et Hitachi (option)
Réseau virtuel	**OVN (MicroOVN), piloté par LXD**	OVN, piloté par Neutron
Plan de contrôle	**aucun de séparé ; état répliqué entre les membres**	pods sur Kubernetes : API, MySQL, RabbitMQ, Traefik
Orchestration du déploiement	**snap `microcloud`**	commande `sunbeam`, Juju, Terraform, charms
Machines nues	**hors périmètre**	fournisseur manuel ou MAAS
Taille minimale	**1 machine ; 3 pour la haute disponibilité**	1 machine ; 3 pour la haute disponibilité
Ressources minimales en test	**8 Gio de mémoire par machine**	16 Gio, 4 cœurs, 100 Gio de disque
Taille maximale	**50 membres par cluster**	plusieurs baies ; régions et cellules au-delà
Architectures	**plusieurs, mélangeables**	amd64 seulement
API	**API REST de LXD**	API standard d'OpenStack
Durée d'une LTS	**5 ans, 10 avec Ubuntu Pro**	5 ans, 10 avec Ubuntu Pro, 12 avec le support étendu

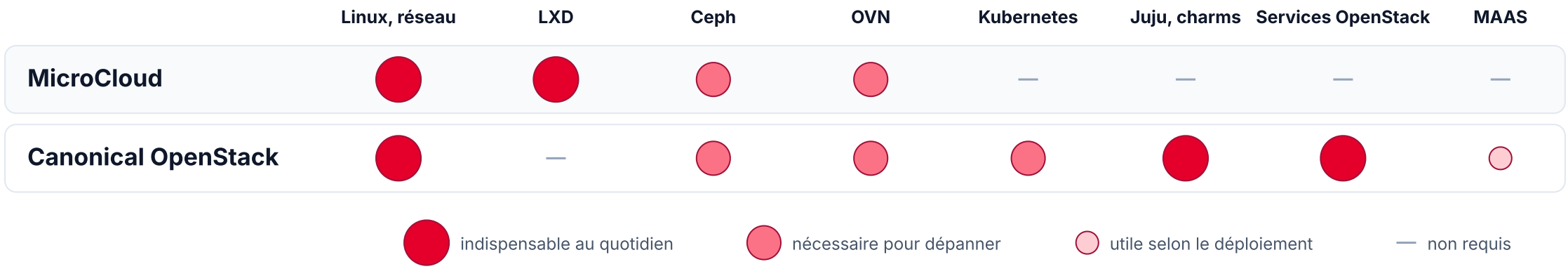
> **Lecture :** les couches basses sont presque identiques. La différence est au-dessus : ce que l'on expose aux utilisateurs, et ce qu'il faut exploiter pour l'exposer.

Comparaison fonctionnelle

Besoin	MicroCloud	Canonical OpenStack
Machines virtuelles	oui	oui
Conteneurs système	**oui, nativement**	non ; conteneurs applicatifs par Kubernetes à la demande
Migration à chaud	oui, pour les machines virtuelles	oui
Réseaux privés, filtrage	oui : réseaux par projet, listes de contrôle d'accès	oui : réseaux, groupes de sécurité
Adresses externes	redirections et adresses routées	adresses flottantes
Répartition de charge	niveau 4, intégrée au réseau	service dédié (Octavia), niveaux 4 et 7
Cloisonnement	projets, limites, groupes et permissions	domaines, projets, rôles, quotas par service
Annuaire d'entreprise	OIDC	LDAP, fédération OIDC ou SAML
Orchestration de piles	non ; Terraform en externe	Heat, en option ; Terraform
Kubernetes à la demande	non	Magnum, en option
DNS, secrets, fichiers partagés, objet	zones DNS simples ; CephFS	Designate, Barbican, Manila, stockage objet, en option
Serveurs nus à la demande	non	Ironic, en option
Mesure d'usage, reprise d'instances	métriques ; évacuation automatique	télémétrie, Masakari, Watcher, en option
Interface web	incluse, centrée instances	Horizon, centrée locataires

> **Règle simple :** si la liste de droite contient un service dont vos utilisateurs ont réellement besoin **en libre-service**, c'est OpenStack. Sinon, MicroCloud fait le travail avec beaucoup moins de pièces.

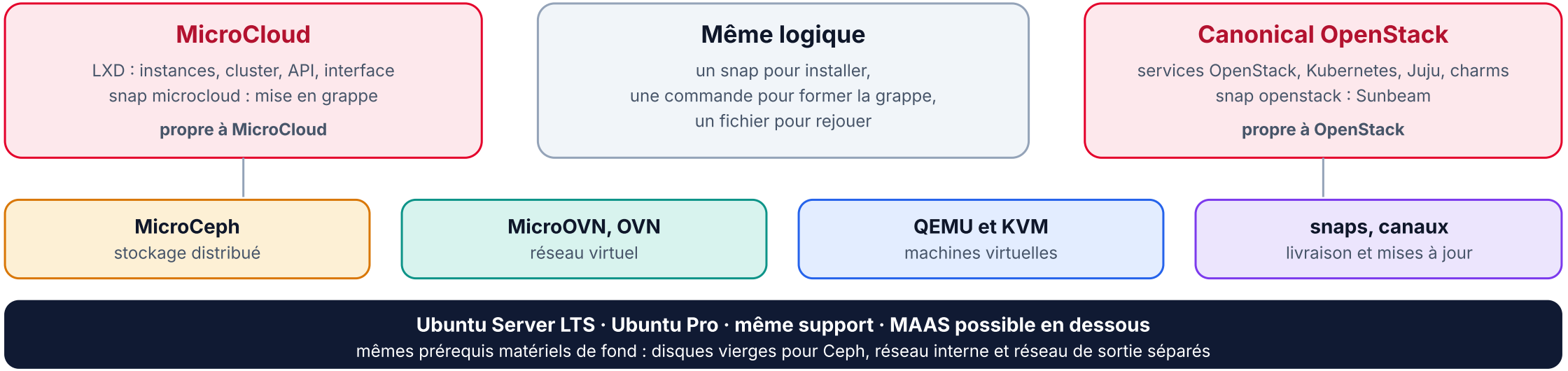
Exploitation et compétences



- **MicroCloud :** une personne formée en quelques jours tient un cluster ; le diagnostic descend rarement plus bas que LXD, Ceph et OVN.
- **Canonical OpenStack :** il faut en plus lire Juju, Kubernetes et les services d'OpenStack eux-mêmes — davantage de couches entre le symptôme et la cause.
- **Coût fixe de la plateforme :** quelques processus par membre pour MicroCloud ; un plan de contrôle complet — une quinzaine de gigaoctets de mémoire par nœud de contrôle — pour OpenStack.
- **Mises à jour :** quatre snaps dans un ordre donné d'un côté ; snap, Kubernetes, bases, puis charms de l'autre.

> Appréciation qualitative, à adapter à votre équipe : qui exploite déjà Kubernetes et Juju ne part pas de zéro sur OpenStack.

Ce que les deux produits partagent



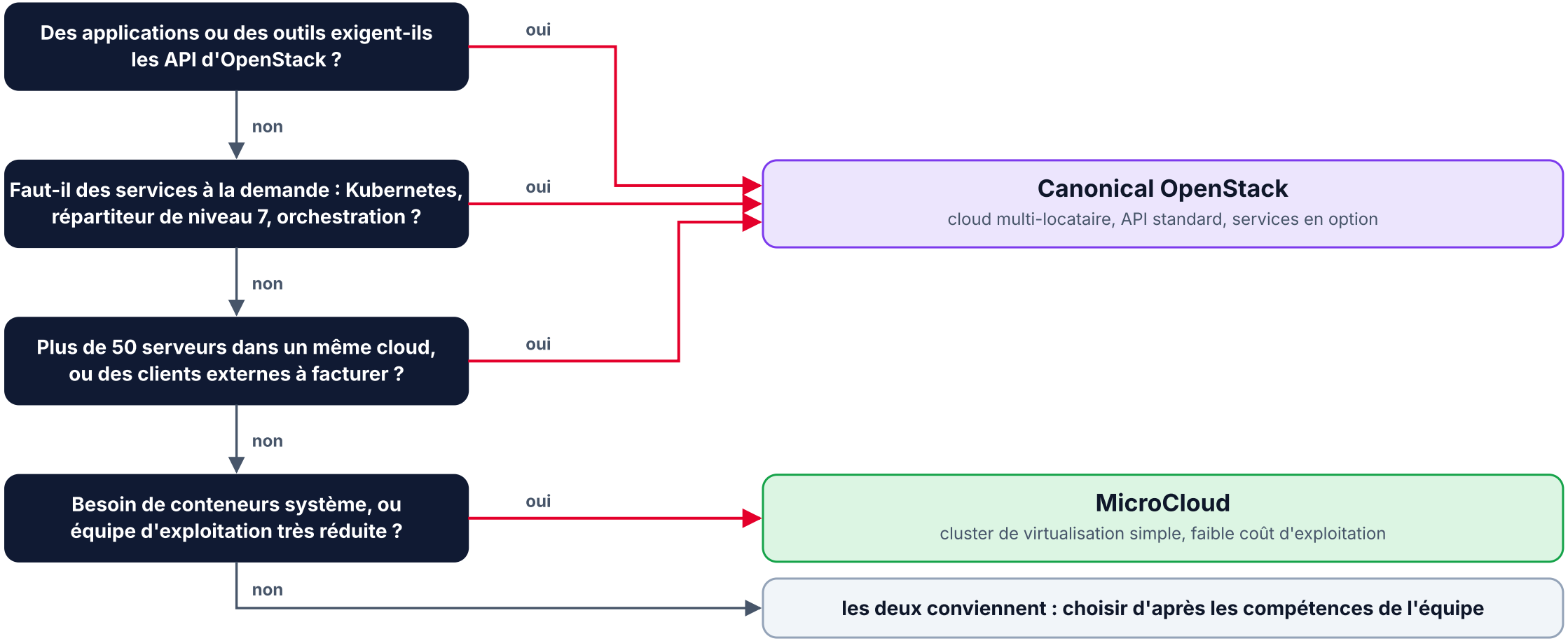
Ce que cela permet

- **Compétences transférables :** diagnostiquer Ceph ou OVN s'apprend une fois, pour les deux.
- **Matériel réutilisable :** les mêmes serveurs conviennent à l'un comme à l'autre.
- **Un seul contrat** et un seul interlocuteur si les deux coexistent.

Ce que cela ne permet pas

- **Pas de conversion en place :** un MicroCloud ne « devient » pas un OpenStack ; il faut redéployer et migrer les charges.
- **Pas d'API commune :** l'outillage écrit pour LXD ne parle pas à OpenStack, et inversement.
- **Pas de gestion unifiée** des deux dans une même console.

Arbre de décision



Les trois premières questions éliminent MicroCloud ; la quatrième le désigne. Quand aucune ne tranche, la plateforme la plus simple que l'équipe sait exploiter est le bon choix.

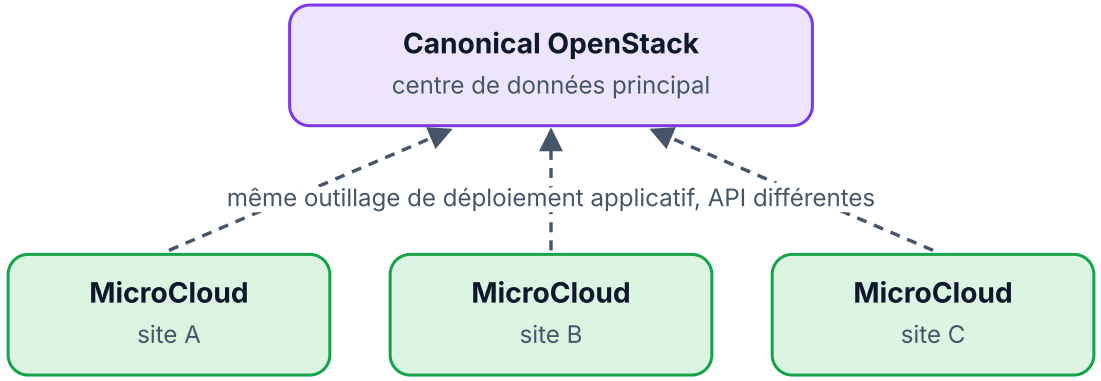
Scénarios types

Contexte	Choix	Pourquoi
Collectivité : 6 serveurs, 80 machines virtuelles, 2 administrateurs	**MicroCloud**	haute disponibilité et stockage partagé sans plan de contrôle à exploiter
Industriel : 40 usines, 3 serveurs par site	**MicroCloud**	installation identique par préconfiguration ; vue d'ensemble par Cluster Manager
Université : cloud pour laboratoires et étudiants, Kubernetes à la demande	**Canonical OpenStack**	libre-service, quotas par service, Magnum, API attendues par les outils de recherche
Hébergeur régional : offre publique facturée	**Canonical OpenStack**	multi-locataire complet, télémétrie, API standard pour les clients
Groupe : 300 serveurs, plusieurs filiales	**Canonical OpenStack**	au-delà de la taille d'un cluster MicroCloud ; domaines par filiale
Remplacement d'un cluster de virtualisation de 10 hôtes	**MicroCloud**	même usage, même échelle, exploitation comparable
Formation à OpenStack	**Canonical OpenStack**	l'objet d'étude est OpenStack lui-même — MicroCloud peut héberger la maquette

Scénarios construits pour l'illustration. Dans la réalité, l'existant — contrats, compétences, applications déjà écrites — pèse souvent plus lourd que la taille.

Coexistence et passage de l'un à l'autre

Faire coexister les deux



- **Répartition naturelle :** OpenStack au centre, pour le libre-service ; MicroCloud sur les sites, pour la proximité.
- **Ce qui unifie :** Terraform et Juju savent piloter les deux ; les images Ubuntu sont les mêmes ; supervision commune possible.
- **Autre combinaison :** un MicroCloud héberge, en machines virtuelles, les services de gouvernance d'un OpenStack — MAAS, contrôleurs.

Passer de MicroCloud à OpenStack

Élément	Ce qui se passe
Machines virtuelles	**disques exportés, puis importés comme images ou volumes**
Conteneurs système	**pas d'équivalent : à convertir en machines virtuelles ou en conteneurs applicatifs**
Réseaux, règles	**à recréer dans Neutron ; plans d'adressage réutilisables**
Projets, droits	**à recréer dans Keystone**
Automatisation	**à réécrire : changement de fournisseur Terraform**
Serveurs	**réutilisables, après réinstallation**

C'est une migration, pas une mise à niveau. Elle se fait cluster à côté de cluster, avec du matériel disponible pendant la transition.

Conseil : écrire dès le départ l'automatisation applicative de façon à dépendre le moins possible de la plateforme — images standard, cloud-init, configuration par Ansible ou Juju.

7 · POSITIONNEMENT

Et face aux autres solutions ?

	MicroCloud	Canonical OpenStack	Proxmox VE	VMware vSphere
Nature	cluster de virtualisation hyperconvergé	cloud multi-locataire à services	cluster de virtualisation, hyperconvergé en option	plateforme de virtualisation d'entreprise
Instances	conteneurs système et machines virtuelles	machines virtuelles	conteneurs système et machines virtuelles	machines virtuelles
Stockage intégré	ZFS, Ceph	Ceph, quelques baies tierces	ZFS, Ceph, et stockages externes	vSAN, et baies externes
Réseau virtuel	OVN, d'office	OVN	ponts ; réseau logiciel en option	commutateurs distribués ; NSX à part
Cloisonnement	projets et droits fins	domaines, projets, quotas	groupes de ressources et droits	dossiers et droits ; cloud multi-locataire par produits ajoutés
Licence	libre	libre	libre ; dépôt d'entreprise sur abonnement	propriétaire, sur abonnement
Système hôte	Ubuntu	Ubuntu	Debian, intégré	ESXi
Écosystème tiers	en construction	large côté API	large	le plus large
Point fort	installation automatisée ; réseau virtuel riche	services à la demande ; API standard	très répandu ; souplesse du stockage	maturité, outillage, certifications

MicroCloud se compare d'abord aux clusters de virtualisation, pas aux clouds : c'est face à eux qu'il se choisit, par son automatisation et son réseau intégré.

Colonnes Proxmox VE et vSphere : appréciation générale tirée de la connaissance de ces produits, non vérifiée pour ce support ; licences et fonctions évoluent, à contrôler avant toute décision.

Monter une maquette

Maquette	Ce qu'elle montre	Ressources
Un membre	**l'assistant, LXD, l'interface web**	1 machine, 8 Gio
Trois ou quatre membres virtuels sur un hôte	**formation du cluster, Ceph, OVN, migration, panne d'un membre**	1 hôte, 32 Gio conseillés
Trois petites machines physiques	**comportement réel du réseau et des disques**	3 machines, 2 interfaces et 3 disques chacune

Par machine virtuelle membre

- **Deux cartes réseau :** l'une sur un réseau interne avec adresse fixe ; l'autre sur le réseau de sortie, **sans adresse**.
- **Trois disques :** système, stockage local, stockage distribué — les deux derniers vierges.
- **Virtualisation imbriquée** activée, pour pouvoir lancer des machines virtuelles dans la maquette ; sinon, se limiter aux conteneurs.

Points d'attention

- **Réseau de sortie :** il doit laisser passer plusieurs adresses par carte. Activer le mode « promiscuité » de la carte dans l'outil de virtualisation, sans quoi les routeurs virtuels sont injoignables.
- **Multidiffusion** sur le réseau interne : nécessaire à la découverte ; sinon, indiquer l'adresse de l'initiateur.
- **Serveur DHCP de l'outil de virtualisation :** à désactiver sur le réseau de sortie, ou réserver une plage qu'il ne distribue pas.
- **Adresses fixes :** ne pas laisser les membres en DHCP.
- **Tutoriel officiel :** il déroule exactement ce scénario à plusieurs membres virtualisés.

Scénario de démonstration en six temps

- Initialiser · lancer un conteneur et une machine virtuelle · les joindre de l'extérieur par une redirection.
- Déplacer la machine virtuelle à chaud · éteindre un membre et observer · le réintégrer.

> Des membres virtuels conviennent à une maquette ; ils ne sont pas recommandés en production.

SYNTHÈSE

Ce qu'il faut retenir

Le produit

- LXD + MicroCeph + MicroOVN, assemblés par le snap `microcloud`.
- Conteneurs système et machines virtuelles.
- 1 membre pour essayer, 3 pour la haute disponibilité, 50 au plus.
- Interface web et API de LXD pour tout piloter.

Le fonctionnement

- Stockage : `local` rapide, `remote` répliqué trois fois.
- Réseau : interne adressé, sortie sans adresse, réseaux virtuels OVN.
- `microcloud init` et `join`, ou préconfiguration.
- Au quotidien : la commande `lxc` et l'interface web.

Le positionnement

- Un cluster de virtualisation, pas un cloud à services.
- Mêmes briques basses que Canonical OpenStack.
- API propre, pas de catalogue, taille bornée.
- Passer à OpenStack est une migration.

Question	Réponse courte
Quand choisir MicroCloud ?	**petite équipe, 3 à 50 serveurs, besoin de machines virtuelles et de conteneurs fiables, sans services à la demande**
Quand choisir Canonical OpenStack ?	API OpenStack exigées, libre-service pour de nombreux locataires, services de plateforme, grande taille
Que surveiller en priorité ?	l'alignement des versions de snaps, l'occupation de Ceph, le nombre de membres en ligne
Quelles décisions sont définitives ?	les adresses des membres et le découpage des réseaux

Sources : documentation de MicroCloud 3.4 (présentation, prérequis, initialisation, réseau, stockage, sécurité, mises à jour, versions et snaps, Cluster Manager, notes de version 3.4), page produit MicroCloud de Canonical, documentation de Canonical OpenStack 2026.1 — consultées en octobre 2026.